En utvecklad textilinsamling

För främjande av återvinning av textilier och reflektion kring textilavfall

Klara Thavelin

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator: Carina Söderlund
Handledare: Andrea Hvistendahl
Akademin för Innovation, design och teknik
Mälardalens Universitet
2023-06-01

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Detta är en rapport skriven som examensarbete inom informationsdesign med inriktning på rumslig gestaltning. Syftet med studien är att ta reda på hur en textilinsamling vid en återvinningsstation kan påverka och uppmuntra till mer klimatsmarta val genom platsens formgivning inom visuell information och rumsliga element. De metoder som använts i studien är platsanalys, intervju, role-playing samt användartester som innefattar en mix av A/B testing, low-fi prototyping, scenario, think aloud protocol samt en avslutande behavioral map för att kunna få en visuell överblick över hela användartestet. Resultatet av metoderna har applicerats och formats till ett designförslag som visar hur en textilinsamling skulle kunna se ut samt göra en påverkan på användarna. Detta med hjälp av teorier inom nudging, kognition och rumsligheter. Slutsatsen i studien visar att det behövs väl valda ord och formgivning för att förmedla ett tydligt budskap och att designförslaget visar exempel på bra och mindre bra egenskaper inom detta. Rapporten diskuterar även hur designförslaget skulle kunna utvecklas samt vilka brister designen kan innebära.

Nyckelord: Minskat avfall, informationsdesign, rumslig gestaltning, nudging, användartester.

Abstract

This report belongs to a bachelor's degree thesis within information design with focus on the spatial aspects. The purpose of the study is to find out how a textile collector in the recycling station can be established to activate and influence for an eco-friendlier behavior through the design of visual information and spatial relations. Multiple methods have been used including space analysis, interviews, role playing and users tests which include a mix of A/B testing, low-fi prototyping, scenario, think aloud protocol and finishing with a behavioral map to sum it all up in a visualization. The result of the methods has formed and been applied on a design proposal which shows how a textile collector could have appeared and influence the users. This with support from theories as nudging, cognition, and spatial relations. The report is terminated with a conclusion of the study and design proposal which shows that picking words with care and a well thought out shape are fundamental for reaching the user. This design proposal shows good and not so good examples of that. The report also discusses how the design proposal could develop and what flaws it possibly could contain.

Keywords: Waste reduce, information design, spatial design, nudging, user tests.

Förord

Jag vill främst tacka de personer som deltog under användartesterna för ett gott engagemang och den tid de lade ned. Också ett stort tack till min familj och pojkvän som stöttat mig under denna period samt ett stort tack till handledare Andrea Hvistendahl som väglett mig samt tack till Marcus Bjelkemyr som hjälpte mig komma igång med mitt arbete.

Klara Thavelin

Eskilstuna, juni 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Abstract 2
Förord 3
Centrala begrepp 6
Inledning 7
Bakgrund och avgränsning 7
Problemställning, syfte och frågeställning 9
Teori och tidigare forskning 10
Visuellt tänkande – Att underlätta för användaren att uppfatta snabbt och korrekt 10
Rummets utformning - Att få användaren att kunna utföra aktiviteten på platsen 11
Nudging - Att motivera användaren till önskad aktivitet på platsen 11
Källkritik 12
Metod 13
Platsanalys 13
Användartester 14
- Role-playing 14
  - A/B testing 14
  - Low-Fi prototype 14
  - Scenario 15
  - Think-aloud protocol 15
  - Behavioral mapping 15

Etiska förhållanden 16
Metodresultat 17
Platsanalys 17
Role-playing 24
Användartestresultat 25
Designprocessen 31
Designförslag 36
Diskussion 44
Slutsats 47
Källförteckning 48
Tryckta källor 48
Vetenskapliga artiklar, rapporter och lagar 49

Elektroniska källor 49
Bilagor 50
Bilaga 1 – Mail till företag angående textilavfall 50
Bilaga 2 - Scenario 51

Centrala begrepp

Fraktion

En fraktion är en separerad del från en helhet. I detta fall är delen ett materialslag som separerats från en blandning av flera olika materialslag som går att återvinna. Exempelvis kartong, plast, naturmaterial och syntetmaterial (Naturvårdsverket 2015, 18).

Naturmaterial

Naturmaterial eller naturfiber är den textil som är baserad på exempelvis bomull, ull, linne och cellulosabaserad konstfiber vilket är viscos, lyocell och modal (ibid, 18).

Syntetmaterial

Syntetmaterial eller syntetfiber är den textil som är baserad på exempelvis polyester, nylon, polyamid, akryl och lycra/elastan (ibid, 18).

Återvinning

Att återvinna är att ta vara på och behandla avfall för att kunna använda den resursen som ersättning av nya råvaror. Återvinning innebär att utvinna någonting från ett redan använt material eller avfall (ibid, 19).

Återanvändning

Att återanvända är att fortsätta använda en redan använd vara eller material i samma form som den var producerad för. Den är inte behandlad på något sätt som när den är återvunnen (ibid, 19).

Inledning

Bakgrund och avgränsning

Att minska mängden avfall markant är ett av FN:s globala mål, 12.5, som ska nås inom 2030. Detta för att spara på jordens resurser och för att vi ska kunna leva i en mer ekologisk, ekonomisk och social hållbar framtid. För att nå dit måste alla dra sitt strå till stacken och göra vad de kan för att minska på avfallet (Globala målen 2022). EU bidrar exempelvis med att sätta upp ett avfallsdirektiv som tillträder 2025 angående textilavfall och att det ska separeras från det övriga hushållsavfallet till en fraktion för enbart textilavfall. Sen är det upp till gemeneman att dra sitt strå och följa det direktivet. Idag på många ställen i Sverige slängs nämligen textil i hushållsavfallet och bränns sedan upp. Separeras den kan livet av textilen som resurs i stället förlängas genom att återanvändas som det är, lagas, sys om eller återvinnas till ny textil och bidra till en del av det globala målet (Naturvårdsverket [1] och Naturvårdsverket [2]).

Att ge sina textiler till andra hand är idag ett välkänt miljösmart val eftersom att producera nya textiler kräver mycket mer energi, vatten och kemikalier. Trotts detta är hälften av den textil som slängs i avfall fullt fungerande att använda, för sig själv eller för någon annan (Naturvårdsverket [1] och Naturskyddsföreningen 2021). Hur kommer det sig då att vi i Sverige handlar så mycket textil men slänger en stor del av den? Naturskyddsföreningen (2021) är inne på de ständigt nya trenderna och de låga priser som erbjuds i dagens textilbutiker och att shoppa kläder har blivit en populär hobbyaktivitet. Varför de fortfarande fungerande textilerna inte ges till andra hand är dock obesvarat. Skulle vi handla textil från andra hands-butiker skulle hobbyaktiviteten kunna finnas kvar och det skulle vara bättre för miljön. Vi skulle säkert värdesätta textilerna högre då de inte alltid kommer finnas flera exemplar av samma textil och vi får hitta mer unika textiler som ingen annan har.

All textil går dock inte att använda igen i sitt ursprungliga skick men i stället för att slänga dem i brännbart kan textilen återvinnas och produceras om till ny textil vilket skulle sänka utsläppen till skillnad från nyproduktion (Naturvårdsverket 2015, 6–7). För att textilåtervinningen ska generera en miljövinst är det dock viktigt att se över effektiviteten i de olika processerna noga då de kan innebära en större klimatpåverkan i jämförelse med en förbränning i Norden. Exempelvis den kemiska återvinningen av lyocellfibrer innebär större åtgång av energi än för att producera nyproducerad bomull (ibid, 6–7). Vad som är mest miljövänligt beror därför på och står i förhållande till andra processer, så den kemiska återvinningen skulle också kunna vara det bästa alternativet. Det viktigaste är att den totala fiberproduktionen inte ökar utan att de fibrer som redan finns återbrukas. Utifrån studien från Naturvårdverket (2015, 6–7) framkom det att det finns miljövinster med både nya kemiska och mekaniska återvinningsprocesser i jämförelse med den befintliga energiutvinning som finns i Sverige idag.

Dessa återvinningstekniker kan enligt Naturvårdsverket hjälpa till att reducera utsläppen för textilavfall mellan 0,5 till 3 kilogram CO2-ekvivalenter/kg i jämförelse med om det slängs i brännbart avfall och energiutvunnits. Eftersom en nyproducerad textil släpper ut ungefär 10 till 40 kilogram CO2-ekvivalenter/kg ger återvinningstekniken dock en ganska liten vinst för miljön utifrån produktionen i sin helhet. Därför behövs det även ses över på andra miljöpåverkanskategorier som har en större betydande roll för klimatpåverkan för att verkligen komma fram till och lösa problemet

(ibid, 6–7 och 65). Men det gäller att ändra om till mer klimatsmarta lösningar på flera plan och tillsammans samarbeta och hjälpas åt för att nå målet.

Hur går det då till när dessa textiler återvinns? Det finns flera tekniker men denna studie fokuserar på två tekniker som tas upp i Naturvårdsverkets rapport, de som nämnts tidigare, kemisk och mekanisk återvinning. Den kemiska återvinningen innebär att smälta eller lösa upp fibrerna i textilen, beroende på om det är naturfibrer eller syntetfibrer, och sedan utifrån den massan spinna nya trådar som blir ny textil (ibid, 31). Den mekaniska återvinningen innebär i stället antingen en down-cycling, som innebär att hitta ett andrahandsvärde för textilen som exempelvis stoppning och isolering, eller en så kallad fiber-till-fiberåtervinning. Den sistnämnda återvinningstekniken likt den kemiska återvinningstekniken bryts textilen ned och spinns till ny tråd, dock inte på samma sätt. Här klipps textilen ned och går sedan genom rivning till kardning till spinning av ny tråd (ibid, 28–29). Det återvinningsteknikerna har gemensamt är att processen blir längre och mer komplicerad om textilen har en blandning av både naturfibrer, som bomull och cellulosabaserat, och syntetfiber, som polyester och akryl, då fibrerna måste behandlas på olika sätt (ibid, 28 och 31).

För att dessa textiler ska kunna samlas in behövs en plats som erbjuder detta. En användarvänlig plats som många når för att så många som möjligt ska kunna lämna sitt textilavfall och som behöver vara lätt att använda och förstå för att det ska vara enkelt att göra rätt. Det finns vissa kommuner i Sverige som redan anammat att ha en textilinsamling och är oftast placerad på en återvinningsstation för annat avfall, som kartong, plast och tidningar. Det finns dock ingen nationell lösning. De befintliga textilinsamlingar samlar in all textil i samma fraktion och blandar alla typer av material vilket innebär att de måste sorteras och separeras för att kunna återvinnas eller återbrukas. Skulle textilavfallet delas in i flera fraktioner, exempelvis hela och trasiga textiler, hade det inte behövts tas hand om i samma bemärkelse efter insamling och skulle innebära ett effektivare och snabbare process. För att textilinsamlingen ska bli så korrekt som möjligt är det viktigt med informerande och vägvisande design. Det handlar om platsanpassning, text, färg- och formgivning vilket är vad denna studie fokuserar på och ger förslag på genom ett designförslag. Studien strävar också efter att vägleda val och värderingar till ett mer hållbart textilavfall genom formgivningen. Det slutgiltiga designförslaget i denna studie är en potentiell början till hur ett nationellt textilinsamlingssystem skulle kunna se ut och ska kunna placeras överallt i landet.

De primära användarna i denna studie och som deltagit i användartestet är kvinnor mellan 18 och 29 år. Denna grupp är vald eftersom det är dem som är mest intresserad av textilkonsumtion enligt Naturvårdsverket (2020) och därmed deras konsumtionsavfall som så småningom måste hanteras på bästa sätt. En annan anledning till att rikta designförslaget till en yngre målgrupp är ambitionen att påverka människor tidigt i livet vilket sätter vanor och standarder som kan leva vidare när personerna växer upp. I ett längre perspektiv är förhoppningen att initiativ av detta slag även sprids vidare och plockas upp av nästa generation. Studien har även sekundära användare som är gemeneman som kommer till textilinsamlingen med sitt textilavfall så det är många som kan dra nytta av det kommande designförslaget. Dessa ingår ej i användartestet men det finns inte anledning att tro att de i stort skulle förhålla sig annorlunda till den designade informationen och gestaltningen än användargruppen.

Även 17 åringar räknas med av Naturvårdsverket men på grund av att det blir en längre process att ha med individer under 18 år (SFS 2003:460. 18 §) valdes dem bort i denna studie. Användargruppen har även valts utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2021, 71) men inom åldersspannet 18 till 29 och med könsidentiteten kvinnor i Eskilstuna.

Studien riktar in sig enbart på hur information och användarvänlighet kan ge form åt en textilinsamling vid en återvinningsstation för att få användare att bli mer medvetna och informerade om textilavfall. Den går inte in på hur återvinningsfraktioners formspråk påverkar stadsbilden och hur de kan formas för att försköna den. Inte heller går den in på textilinsamlingens tekniska funktion så som konstruktion eller material i mer än den bemärkelsen att designförslaget utgår från samma egenskaper som den befintliga textilinsamlingen, som inneburit stor inspiration. Studien går heller inte in på hur designförslaget brukas utöver de användare som kommer för att lämna textiler.

Problemställning, syfte och frågeställning

Någon nationell textilinsamling finns inte idag i Sverige vilket gör att mycket textiler i landet förfaras (Naturvårdsverket [2]). Textilen som idag oftast bränns upp och utvinner energi hade kunnat få ett längre värdefullt liv om det fanns ett sätt att samla in dem på för återvinning och omvandling. På vissa ställen i Sverige finns det men även de befintliga stationerna skulle kunna utvecklas för att textilinsamling ska bli än mer hållbar och energisnål. Det finns också ett slit och släng-beteende hos textilinnehavarna som problematiserar detta och det ligger inte bara i om textilinsamlingen finns tillgängligt eller inte. Genom en enkel och tydlig design på textilinsamlingen skulle det kunna uppmuntra textilinnehavarna att använda den och börja reflektera över vad som händer med textilerna beroende på vart de slängs. Det skulle också innebära att mer textil skulle kunna återvinnas och säljas igen och på det viset även visa på att textiler kan användas till mycket mer än vi kanske tror.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur platsen för återvinning och återanvändning skulle kunna utformas, genom visuellt material, informationsdesign och rumsligheter, för att informera och uppmuntra till mera hållbara val och reflektion gällande textilhantering. Tanken är att designen underlättar för individen att sortera textilerna rätt samt återanvända och skänka till andra hand.

Studiens forskningsfråga lyder:

> Vad i den rumsliga, visuella och textuella informationen kan påverka användaren att sortera textil mera hållbart korrekt vid en textilinsamlingsplats?

Teori och tidigare forskning

Följande avsnitt presenterar de teorier som tagits del av i studien och fokuserar på användaren i interaktion med rummet. Teorierna är grunden till studiens metoder och designförslag och innefattar kognition, visuell perception, kroppen i förhållande till rummet samt nudging.

Teorierna som följer är inbäddade i tre användarperspektiv, att förstå, kunna och vilja, i stället för att ta upp dem var för sig. Det är redovisat på detta sätt eftersom teorierna går in i varandra och kompletterar varandra men kan kategoriseras till olika aktiviteter. Alla tre perspektiv innebär kognition, informationsdesign och rumsliga gestaltningar. Användargruppen för studien förhåller sig till dessa teorier men är inte ensam om det då dessa teorier kan appliceras på den generella användaren. Dock med hänsyn till att alla är olika och att teorin in stämmer på precis alla.

Visuellt tänkande – Att underlätta för användaren att uppfatta snabbt och korrekt

Kapaciteten i våra hjärnor är inte tillräcklig för att vi ska kunna ta in all visuell information som finns omkring oss. Ögonen fokuserar bara på en liten del men den delen ger oss oftast all den information som vi behöver om det är designat på ett bra sätt (Ware 2021, 1). Som designer är det därför viktigt att ha detta i beaktning när en formger information för att designen och dess innehåll ska kunna processas snabbt och korrekt och matcha det mänskliga ögats preferenser och hjärnans kapacitet (ibid, 14). Är det information som inte är till någon hjälp eller omöjlig att förstå kommer ögat inte lägga märke till den och inte ta in den (ibid, 21). För att nå en bra design som går snabbt att uppfatta korrekt menar Ware att en designer först måste förstå behovet eller det som designen ska vara lämpad för. De egenskaperna behövs sedan belysas eller framhävas med hjälp av färg, form och rymd för att sticka ut från mängden och påvisa att de ska prioriteras och läsas först av ögonen (2021, 22).

Hur färg, form och rymd kan göra så att informationen urskiljer sig från resten kan göras på många sätt men en mycket effektiv formgivning är pop-out effekten. Denna effekt är beroende av det som finns omkring i det visuella mediet, som form och eller färg, och ju mer den avskiljer sig från resten i omgivningen desto bättre pop-out effekt har den (ibid, 27–28). Till exempel drar *DETTA* ord i versaler och kursiv stil större uppmärksamhet än detta ord i raka gemener eftersom det i versaler sticker ut mer från mängden. Ordet skulle kunna utmärkas än mer om det även urskilde sig i färg som DETTA. På det här viset kan designern välja vad användaren ska titta på och ta till sig först och kan därför vara bra att använda när vissa element är viktigare än andra.

Färgkodning är ett annat sätt att skapa tydlighet och lyfta rätt information i designen. För att det ska fungera och nå användaren behöver den vara visuellt tydlig och stödja letandet av information. Färgkodningen måste vara logisk, färgerna ska representera en viss kategori eller typ av information. De färger som är mer tydliga och som bör användas i första taget enligt Ware är rött, grönt, blått och gult (2021, 77).

Rummets utformning - Att få användaren att kunna utföra aktiviteten på platsen

För att kunna bruka en rumslig design behöver den vara fysiskt möjlig att besöka och använda. Det innebär att den behöver vara anpassad efter mänsklig skala och aktivitet (Ching och Binggeli 2018, 52). Mänsklig skala är ett sätt att se på storleken av omgivningen i förhållande till den mänskliga kroppen, som att vi kan sträcka oss och nå till, få plats i, lyfta upp eller ta i. När det inte går att röra eller mäta med kroppen är det inte längre mänsklig skala och storleken av omgivningen får uppskattas efter vad som enbart kan ses (Ching 2015, 344). Den mänskliga skalan är viktig för att designen ska bli enkel för människan att förstå och känna sig bekväm med. Skalan ger även människan en känsla av kontroll över designens egenskaper samt att det är människan som är viktig i sammanhanget (Ching 2015, 344).

Hur rummet är designat påverkar också vilka rörelser som tillåts och inte på platsen (Ching och Binggeli 2018, 52), vilket gör att designern kan välja vad som ska ske genom sin utformning. Discoverability är ett samlingsnamn för sex fundamentala psykologiska begrepp som handlar om hur människor förstår och listar ut hur objekt och föremål i vår omgivning fungerar samt hur det ska interageras med (Norman 2011, 10). Där ingår affordance, signifiers, constraints, mappings, feedback och conceptual models och de som används i denna studie är affordance, signifiers och constraints. Affordance innebär relationen mellan objektets egenskaper och den enskilda människans förmåga att interagera med detta objekt (ibid, 11). Signifiers är det som signalerar var en affordance, ett utförande, skall utföras (ibid, 14). Till exempel ett övergångsställe som signalerar att där är det säkert att ta sig över vägen. Det går att gå över vägen vart som helst men det är inte lika säkert, då är det i stället en affordance. Constraints talar i stället om vad som inte går att göra och försvårar det utförandet. Det gör det mer tydligt att i stället utföra det som är rätt (ibid, 124).

Enligt Lynch (1964, 41) kan en stads stadsbild delas in i fem typer av element för att människan ska kunna förstå och verka på en plats i en miljö. Dessa element är ”paths”, ”edges”, ”districts”, ”nodes” och ”landmarks” och denna studie kommer rikta in sig på teorierna om district. District är medelstora områden i en stad som går att identifiera genom att de går att gå in i och vara i. Området har gemensamma karaktäristiska drag som i utseende eller funktion. Distrikt kan även användas som referenser utanför området för att lokalisera sig till en annan del av staden Lynch (ibid, 41 och 66).

Nudging - Att motivera användaren till önskad aktivitet på platsen

Människan är en komplex varelse som gillar att leva i samma mönster och med samma vanor men det är inte alltid som det är det bästa för människans välbefinnande i längden. Vi är oftast orationella och tar kortsiktiga beslut, framför allt om vi är stressade eller trötta, och det förstör ibland den bild vi vill ha av oss själva. Det är dock inte konstigt att människan blir orationell i vårt samhälle då vi hela tiden uppmuntras till att ta snabba beslut genom bland annat reklam och nedsänkta priser (Lemoine 2019, 8–9). Hur informationsdesign kan få människor att göra rätt i dessa snabba och ogenomtänkta stunder är att ”knuffa” dem i rätt riktning med hjälp av nudging. Det är en form av valarkitektur som på ett förutsägbart sätt ändrar människors beteenden utan att förbjuda andra val eller avsevärt ändra deras ekonomiska incitament (Thaler och Sunstein 2008 genom Lemoine 2019, 25). Utförandet av nudging kommer följande nämnas som ”knuffa”.

För att det ska räknas som en knuff ska den enligt Thaler och Sunstein (2008) genom Lemoine vara enkel och inte kosta någonting att undvika. En knuff ska inte tvinga någon, det ska vara ett val. Det

kan vara att placera frukt i ögonhöjd i matbutiker men det är inte en knuff att förbjuda exempelvis försäljning av skräpmat då det i så fall inte går att göra andra val (2019, 25).

Det finns flera sätt att använda knuffar i utformningen av en design och bland annat är det att flytta det rätta valet närmare och *göra det mer tillgängligt*, ge socialt bevis genom att *visa vad majoriteten gör* samt att rama in informationen och *förstärka rätt beteende i budskapet* (Lemoine 2019, 71). Om designen eller rummet den befinner sig i tillgängliggör det rätta valet genom att flytta valet närmare är chansen större att användaren gör det valet. Rum påverkar oss och vi människor kan påverka rummet, genom rätt medel som knuffar kan vi påverka till mer hållbara val (ibid, 75–77). Att visa vad majoriteten gör påverkar också människors beteende eftersom vi inte vill sticka ut från mängden allt för mycket. Det hänger kvar från människans tid på savannen, och blev en människa utesluten av flocken var det svårt att överleva på egen hand. Blir vi medvetna om ett gemensamt beteende av majoriteten vill vi rätta oss i ledet och göra samma sak (ibid, 81–85). Till sists kan en knuff innebära att rama in informationen som ska synas extra, likt pop out effekten som tagits upp tidigare, för att knuffa användare i rätt riktning. Är det någon del som sticker ut blir den extra intressant och vi tar oss tiden att lägga märke till den. Detta kan vara i färger men även i ord som tilltalar behov eller önskningar (ibid, 86–88).

Källkritik

Teorierna som har använts i denna studie är en blandning av redan kända teorier och teorier som tagits upp för denna studies ändamål. Med kända teorier menas dem som tagits upp tidigare i utbildningen och har valts ut av erfarna lärare. Dessa teorier har därför en stark pålitlighet av den anledningen och fler av dem har tillämpats i andra designprojekt och studier av mig och andra studenter. Det är teorierna av Ching och Binggeli, Denscombe, Goodman, Hanington och Martin, Norman, Ware samt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind.

De teorier som inte har varit kända, av mig, tidigare och som tagits del av till denna studie är information från Naturvårdsverket, både från rapporter och från deras hemsida, samt Naturskyddsföreningens hemsida och en utgiven bok om nudging för organisationer.

Naturvårdsverket som är en statlig myndighet för miljöfrågor är pålitlig då de har en övergripande miljökoll för hela Sverige. Statistik och information från dem är väl granskad då den når många människor både innan och efter den publiceras. Eftersom Naturvårdsverket tar fram fakta i uppdrag av regeringen skulle dock forskningens resurser kunna se olika ut beroende på vilka ideologiska partier som regerar och hur de fördelar budgeten.

Naturskyddsföreningen är en stor miljöorganisation med ambitionen att påverka Sverige till ett mer hållbart och miljövänligare samhälle och land. De är insatta i och har stort intresse i landets och världens miljöarbete och driver förslag för att utveckla det till det bättre.

Boken om nudging för organisationer har inte valts efter rekommendation och skulle kunna vara felaktig eller missvisande men med tanke på författarna och bokförlaget gör sig ändå teorin trovärdig och pålitlig. Förlaget natur och kultur är en ideell verksamhet med uppdrag att främja kultur, bildning och humanistiska värden och anses därför som en pålitlig källa. Bokens författare gör även teorierna mer pålitliga då det är många författare och att de alla arbetar med nudging och gjort det över lång tid.

Metod

Följande avsnitt presenterar de metoder som använts under studien både för att få mer information om studiens möjliga problemförhållanden och metoder för att förstå användaren och dess behov. Dessa metoder ger en grund och argumentation för designförslaget och är viktig för studien. Metoderna som presenteras är platsanalys, role-playing, A/B testing, low-fi prototyping, scenario, think aloud protocol och behavioral map.

Platsanalys

Platsanalyser valdes att göras för att få en bättre förståelse för platsen. Då den tänka designen finns till viss del men inte i dess fulla och utökade form som designförslaget ger exempel på behövs bättre förståelse för platsen för att kunna göra en bra analys. Att besöka och studera den nuvarande designen och platsen kan generera inspiration och förståelse för vad designförslaget måste förhålla sig till, så som storlek, material och eller tillgänglighet (Ching och Binggeli 2018, 66). Det är även viktigt att analysera platsens formgivning och grafik, som system, former, symboler och hur objekt är placerade i förhållande till platsen för att uppmärksamma detaljer som är meningsfulla eller som skulle kunna utvecklas. Genom en platsanalys förstår designern även användarna bättre och kan se vilka de är samt deras behov (ibid, 64). Utifrån platsanalysen får designförslaget en verklighetsbaserad och applicerbar grund som leder till en möjlig utvecklad och förbättrad plats för aktiviteten som sker där.

Två olika typer av platsanalyser har utförts. Den första typen av platsanalys fokuserade på utformningen av textilinsamlingen. Eftermiddagen tisdag, 11 april 2023, besöktes Södra Bangårdsgatans återvinningsstation i Eskilstuna. I ungefär 30 minuter inspekterades platsen och fokuset låg på färger, avstånd, funktion, mått och räckvidd och information. De andra fraktionerna inspekterades även, deras färg och funktion och information. Denna plats valdes utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom det var den textilinsamling som låg närmast till hands. Detta hade varit platsen där jag själv hade slängt min textil.

Den andra typen av platsanalys fokuserade främst på hur textilinsamlingen förhöll sig till resten i sin omgivning och har genomförts på flera textilåtervinningsplatser. Två i Eskilstuna, vid Södra Bangårdsgatan, (samma som platsanalysen innan) och vid Willys Smeden i Eskilstuna och en i Göteborg vid Hagakyrkan. Detta för att kunna jämföra dessa olika omgivningar och hur dessa textilinsamlingar är placerade i stadsrummet idag. Platserna besöktes vid olika tillfällen och datum. Södra bangården, 11 april 2023, Willys Smeden 15 juni och Haga kyrka 10 oktober. Platsanalysen fokuserade på närliggande platser och typer av områden runt om textilinsamlingen. Som villaområden, skolområden, lägenhetsområden och grönområden som exempelvis parker. Detta för att se om det finns någon gemensam nämnare även där. För att lättare se gemensamma nämnare har områdena ritats ut på en karta med distrikt enligt Lynchs (1964, 41 och 66).

Användartester

En god design är något som är genomtänk och tillfredställande samt anpassat efter de behov som användaren av designen har. Ligger fokuset enbart på att massproducera och sälja för att tjäna pengar och saknar mening och funktion blir det sannolikt snabbt en produkt som glöms bort och slängs i en ohållbar avfallshög (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2019, 13). För att göra en god design behöver den därför tänkas igenom, flera gånger, och testas tillsammans med användaren för att ta reda på behoven och när designen blir tillfredställande (ibid, 20). Därför är en stor del av denna studie bestående av användartester för att utgå från vad användarna säger och tycker och att basera designförslaget på dem för att försöka få till en så tillfredställande och meningsfull design som möjligt inom den tidsgräns som studien innebär. Metoderna som använts tillsammans och slagits ihop är Role-playing, A/B testing, low-fi prototyp, scenario, think-aloud protocol samt behavioral mapping och förklaras följande.

- Role-playing

För att få bättre förståelse för den situation som användaren kommer utsättas för i användandet av designförslaget samt ta reda på vilka behov som finns kan det testas i form av ett rollspel. Där undersöks funktionen i ett fiktivt spel och tar reda på vad som kan behöva läggas till eller tas bort samt användarens motiv och inställning till designförslaget (Martin och Hanington 2012, 148). Med en enkel och snabb prototyp kan designförslaget få sin första utformning i frågan om funktion och storlek samt egenskaper. Under rollspelets gång kan prototypen förändras för att fungera så bra som möjligt och skräddarsys för ett visst ändamål (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2019, 154 och 160).

Tanken med rollspelet är att som designer sättas in i kontexten och inför användandet av designen för att optimera funktionen efter vad som var bra och vad som var svårt. Eftersom enkla medel används för att bygga upp en tidig low-fi prototyp blir det även lätt att ändra under arbetets gång och kan på så vis snabbt få fram en potentiellt fungerande design.

- A/B testing

Att låta användarna testa två versioner av en design kan vara ett bra sätt för att ta reda på vilken design som uppfyller det krav som behövs i det slutgiltiga designförslaget. Därför kan A/B testning vara en bra metod eftersom den testar och jämför två olika typer av produkter eller tjänster (Martin och Hanington 2012, 8). Efter båda versionerna är testade kan resultatet visa vilken version som lämpade sig bäst och ta inspiration från den eller motivera att den versionen är den mest lämpade och klar.

- Low-Fi prototype

Med en prototyp kan designförslaget testas då det blir fysiskt och påtagligt på ett annat sätt än tankar och ord. Det är när designförslaget upplevs eller kan kännas i handen som det blir verklighet och kan avgöra om den kommer fungera som det är tänkt eller inte. Det finns olika stadier av en prototyp och det brukar synas i dess finish, hur välformad och detaljerad den är. Tidigt i en designprocess kan det vara lägligt att använda en s.k. low-fi prototyp och med det menas att den har en låg finish. Då kan den byggas upp med enkla medel utan större kostnad, ekonomiskt eller ekologiskt, exempelvis av material som redan finns i närheten så som kontorsmaterial eller kasserat material (ibid, 138).

- Scenario

När ett användartest utförs på designförslaget kan det vara bra om användaren sätts in i den värld som designförslaget ska befinna sig i. Ofta är detta i framtiden och för att kunna förhålla sig till den världen behövs tydliga riktlinjer eller egenskaper att följa. Då är det bra med scenarios då de är en fiktiv förklaring av situationen och som sätter dessa riktlinjer genom ett narrativ. Ett scenario kan även hjälpa designteamet att fokusera mera på användandet och behovet av designen och mindre på den tekniska funktionen och blir en mer användarcentrerad design (ibid, 152)

- Think-aloud protocol

Under testets gång kan det vara bra att dels observera användaren dels att få höra vad användaren tänker och tycker. Det kan kallas för ett think aloud protocol och menas att användaren samtidigt som den utför testet säger högt ut vad den tänker och känner inför uppgiften i testet. Detta kan ge en bättre förståelse för hur användaren upplever designförslaget än om användaren ska berätta i efterhand när den hunnit samla sig och kan välja sina ord med mer eftertanke. Att i stället berätta i stunden ger en ärligare åsikt och som åskådare kan det också föras ihop åsikter tillsammans med moment i testet och göra en bedömning med det i åtanke (ibid, 180).

- Behavioral mapping

Under testets gång eller när det är slutfört och data har samlats in kan resultatet av användartestet samlas ihop och visualiseras genom en beteendeskarta, en ”behavioral map”. Med enkla symboler kan flöden över platsen samt aktiviteter som hänt under testets gång förklaras. Utifrån denna karta kan det sen upptäckas gemensamma eller unika beteenden hos användarna och använda det som argument för designen eller anpassa designen efter de behov och beteenden som identifierats (ibid, 18).

Rollspelsmetoden användes först på forskaren själv för att skapa en första uppfattning av hur användartestet kunde utformas för den faktiska användargruppen. En provisorisk variant av designförslaget byggdes upp av papperskassar och flyttkartonger utifrån vad som tidigare hade skissats ned och de tankar som fanns om designförslaget. Se bild 9. Den enkla prototypen bestod av en behållare för begagnat, en för naturmaterial, en för syntetmaterial och en för blandat material. Detta för att snabbt kunna testa och se hur det skulle vara att besöka en textilinsamling och hur användaren, forskaren själv i detta tidiga stadie, då skulle göra och känna att den behöver. Innan rollspelet började samlades några klädesplagg ihop som sedan skulle ”slängas” och kategoriseras efter de fraktioner som fanns med i den enkla prototypen. Kläderna samlades till en hög i famnen och rollspelet började.

Användartestet som utfördes i studien för de faktiska användarna gick ut på att sättas in i ett scenario och lösa en uppgift som innebar interaktion med designförslaget. För att testa om det nya designförslaget fungerar bättre och uppnår det som var tänkt fick användargruppen testa två versioner, en version som speglar dagsläget och en version som studien ser det i framtiden. Skillnaden mellan versionerna var att den första var en enklare version och speglar hur en textilinsamling skulle se ut idag med studiens insamlingsförslag. Där ingick att separera naturmaterial från syntetmaterial, men med den informationdesign som finns på en fraktion för exempelvis kartong idag. Version två hade också indelningen av fraktionerna men innehöll även information, uppmuntran och uppmaningar och påminnelser om en mer hållbar avfallshantering samt att den tillsammans med färgkodning och designförslagets fysiska form band ihop designen till en helhet och gav ett tydligare budskap.

Designförslagets versioner var av en låg finish och därmed en low-fi prototyp för att hinna utföra testet inom den tiden som var avsatt. Det var funktionen som var fokuset och prototypen behövde inte ha en hög finish mer än anledningen att det ser bra ut och vara mer inbjudande. Prototypen byggdes av överbliven kanalplast, kapa samt tejp och sattes ihop på en dag med förarbete i ritprogrammet SketchUp.

Medan användargruppen testade fick de berätta vad de tänkte, tyckte och kände i form av ett think-aloud protocol. Detta dokumenterades med hjälp av video och ljudinspelning samt nedskrivning av vissa kommentarer som ansågs ge information och som kunde diskuteras i intervjun senare i testet. Efter testet kunde det ses om på videoinspelningen och en behavioral map kunde skapas. Kartan visualiserade testets slutresultat och hur användargruppen hade kastat sin textil med hjälp av ikoner för de olika textilerna och designförslagets upplägg ovanifrån.

Totalt tio personer genomförde användartestet varav en av dem bara genomförde andra halvan av testet på grund av tidsbrist. Användartestet gick till så att användaren kom in i rummet för testet, fick muntliga instruktioner om att testet skulle bli filmat och att användaren kan avbryta när som helst, för att gå igenom formalia. Fortsatt med instruktioner för hur testet skulle gå till. Sen fick användaren läsa ett scenario, se bilaga 2, som verkade under testet samt en papperspåse med textiler som användaren skulle göra sig av med. Användaren genomförde textilavfallshanteringen med den första versionen, se bild 10, fick ställa sig utanför rummet för testets andra version, kom in igen och genomförde version två, se bild 11, som var en annan design men samma scenario och textilpåse. Efter båda versionerna intervjuades användaren om hur det var och vad den tänkte på. På detta sätt kunde mer riktade frågor ställas och få svar på sådant som inte tagits upp under användartestet när användaren talade ut högt vad den tänkte och kände.

Etiska förhållanden

De metoder och det designförslag som tagits fram projekterar eller utelämnar inte en specifik person utan personerna som medverkade var anonyma och representerade som individer, som skulle kunna vara vem som helst (Denscombe 2021, 434–435 och 452).

Insamlad empiri har efter studien förstörts och raderats för att undvika att det används i annan forskning eller sprids vidare (ibid, 451–452). Angående de användartester som spelats in och filmas har användargruppen informerats om innan och godkänts av vederbörande där de haft chansen att inte medverka om de inte skulle vilja (ibid, 434, 441 och 448).

Att spela in en video under användartesterna kan kanske ses som lite problematiskt då det kan anses att det samlas in data utöver det som behövs (ibid, 451) då en videoinspelning plockar upp mycket mer av situationen och människorna som medverkar. Informationen om att användargruppen spelas in har därför varit tydlig och förklarats att det är bara i detta forskningssyfte som det inspelade kommer synas och att användarna kan avbryta när de vill (ibid, 434, 441 och 448). Även varför användartesterna spelas in har informerats till användargruppen för att de ska veta att det tillåter en mer korrekt observation då observeraren inte behöver ta hastiga anteckningar i stunden utan kan analysera från inspelningen (Goodman, Kuniavsky och Moed 2012, 226). Likaså angående information om att en videoinspelning är bättre på att fånga detaljer av beteendemönster av både icke-verbal och verbal karaktär och underlättar till en mer korrekt och opartisk observation (Denscombe 2021, 285 och Goodman, Kuniavsky och Moed 2012, 225–226).

Metodresultat

Följande avsnitt redovisar resultatet av metoderna platsanalys, intervju, role-playing samt användartesten.

Platsanalys

Besöket på Södra Bangårdsgatan 18 i Eskilstuna där den förstnämnda platsanalysen ägde rum gav insikter om det mer funktionella och statiska med en textilinsamling då ingen användare syntes till. Fokuset var att studera utsidan och storleken och hur den förhöll sig till rummet och närliggande återbruksfaktioner. På platsen kunde besökaren ta del av hur den nuvarande textilinsamlingens utsida informerar om hur den fungerar och vad den är till för, se bild 1 och 2, och gav även inspiration och riktlinjer till hur designförslagets information om funktionen skulle kunna formas. Eftersom användaren ser textilinsamlingen på avstånd när hen närmar sig platsen togs det även i beaktande att textilinsamlingen kan informera på håll. Se bild 3. Tanken var här att designförslaget skulle bli en förlängning eller utökning av den befintliga textilinsamlingen så det gav även inspiration om fysisk funktion, som själva nedkastet se bild 4, samt storlek och formgivning som helhet.

Val av plats passade studien. Många återvinningsstationer i Sverige har flera gemensamma nämnare, där den ena återvinningsstationen skulle kunna ersätta den andra. Exempelvis Södra Bangårdsgatan 18. Den är central men en bit från stadskärnan och ligger nära hyresbostäder. Marken är en stor asfalterad yta med grönska runt om, gräsmatta och några träd. Fraktionerna är uppställda på rad längs en bilväg med medelhög körhastighet. Se bild 3. Det som skiljer dem åt är möjligtvis väderförhållanden och temperaturer. Beroende på hur högt upp eller långt ned en befinner sig i landet varierar det men under flera års tid anses det vara ganska lika förhållanden då det kan bli extremväder åt båda håll i hela landet.





Bild 1 och 2. Den nuvarande textilinsamlingen i Eskilstuna, Södra Bangårdsgatan 18.



Bild 3. Textilinsamlingen på avstånd.



Bild 4. Textilinsamlingens speciella lucka som designförslaget inspirerades ifrån.

De andra fraktionerna på platsen studerades också för inspiration. Bland annat gav informationsskyltar om vad som kan slängas i fraktionen inspiration. Se bild 5. Att ha med samma sak i designförslaget skulle kunna förtydliga och förenkla processen. Det kan upplevas svårt att veta om en gör rätt och det kan ta emot att kolla upp korrekt förfarande när en står där och ska slänga sina sopor. Det hade varit ännu bättre med en mer utförlig lista på fler förslag på saker som kan slängas i fraktionen. Även nedkasten hos de andra fraktionerna inspirerade till designförslaget. Öppningen för nedkastet är relativt små för fraktionen vilket kan bero på att undvika att användaren slänger allt för stora saker eller tar saker som redan är slängda. Men det gav en idé om att även i textilinsamlingen ha små nedkatshål och göra de mindre för de material som är mindre bra för återvinning, som till exempel blandmaterial. Det skulle kunna påverka användaren undermedvetet hur den kastar men eventuellt även hur den handlar. Dock skulle det kunna bidra till en negativ effekt då det blir för ansträngande eller påfrestande för användaren att den i stället slänger materialet i brännbart.



Bild 5. Informationsblad på fraktionen som gav inspiration.

Den andra platsanalysen fokuserade på textilinsamlingens placering i förhållande till området och övriga samhällsfunktioner i stadsrummet. Analysen gav insikter om att de platser som besöktes hade flera gemensamma nämnare och att platserna troligtvis har dessa egenskaper för att vara tillgängliga och användbara i vardagen.



Bild 6. Karta med färgindelning över platsen för återvinningsstationen i Haga, Göteborg.

Återvinningsstationen på platsen i Haga, se bild 6, ligger i en park vid Hagakyrkan. Nära till en förskola och eftergymnasial utbildning samt en gata som är högt trafikerad av turister. Byggnaderna runt om parken och återvinningsstationen är flerbostadshus med restauranger och butiker i bottenplan. Det är många som går förbi platsen för återvinningsstationen dagligen som ska hem eller till jobb, som ska gå runt i parken eller som ska ta sig till eller från den välkända stadsdelen Haga.

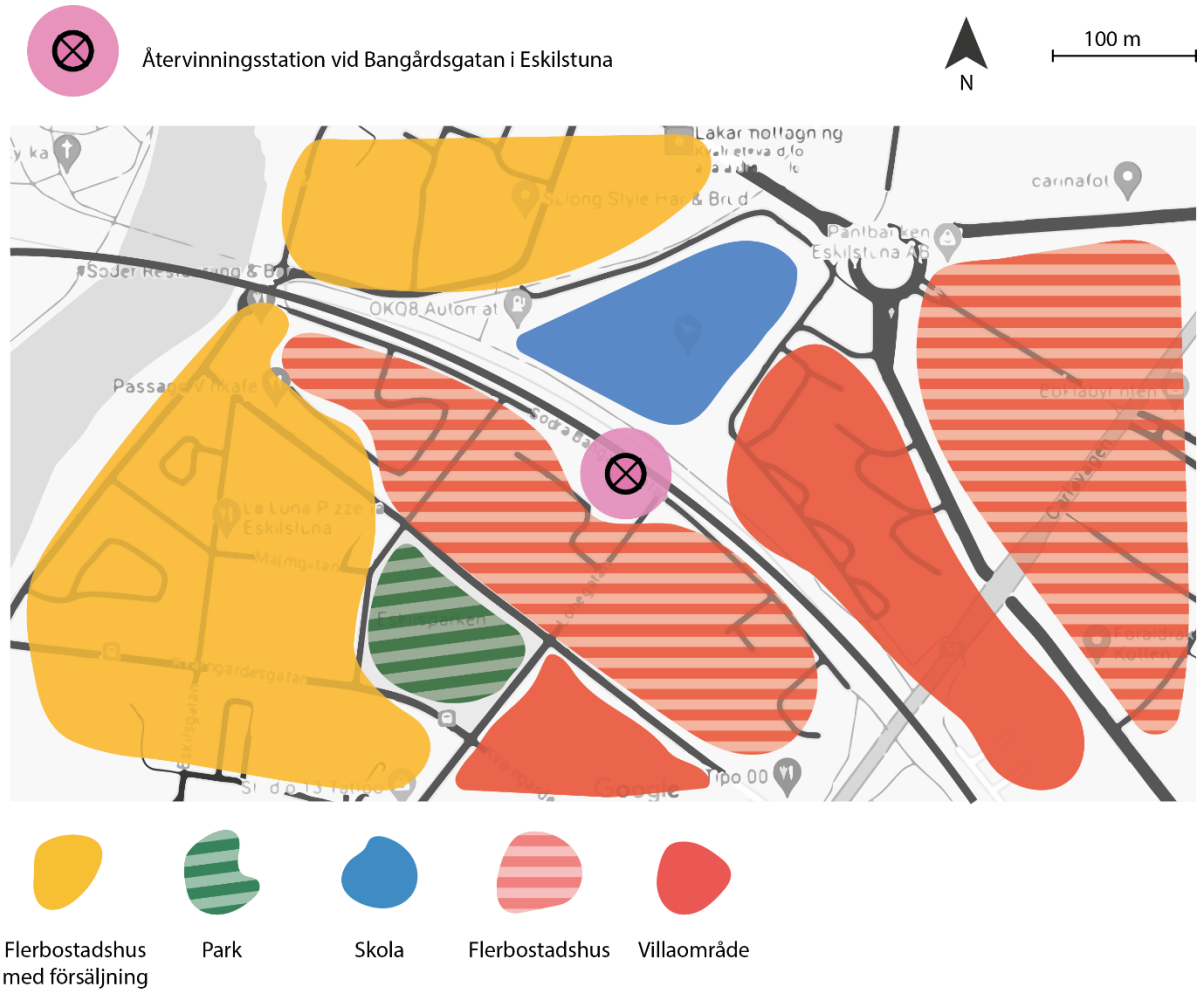


Bild 7. Karta med färgindelning över platsen för återvinningsstationen vid Bangårdsgatan, Eskilstuna.

Återvinningsstationen på Bangårdsgatan i Eskilstuna, se bild 7, ligger vid en bilparkering som följer längs med gatan. Bakom går en järnväg som separerar återvinningsstationen från en stor matbutik som ligger på andra sidan. På samma sida av spåret som återvinningsstationen ligger flerbostadshus och bakom det finns ytterligare flerbostadshus med butiker och restauranger i bottenplan samt ett villaområde och en park. De som går förbi utan att ha en plan att aktivt besöka återvinningsplatsen är främst de personer som bor eller har ärenden i närheten eller de som parkerat bilen på den intilliggande parkeringen.



Bild 8. Karta med färgindelning över platsen för återvinningsstationen vid Bangårdsgatan, Eskilstuna

Återvinningsstationen vid Willys Smeden i Eskilstuna, se bild 8, ligger på matbutikens kundparkering. Runt om ligger en förskola och ett ålderdomshem samt flertal privatboenden. Det är villor, flerbostadshus och flerbostadshus med butiker och restauranger i bottenvåningen. Nära Willys Smeden ligger även matbutiken Lidl som avgränsas med brandstationen emellan. Det finns även två grönområden i närheten som bjuder in till fysisk aktivitet. De som besöker platsen återvinningsstationen står på, förutom de som ska slänga avfall, är främst de som parkerat och ska handla på Willys och de som promenerar förbi.

Det dessa återvinningsstationer har gemensamt är att de ligger nära bostadsområden och privatpersoners vardag, de ligger inte på oåtkomliga industriområden eller dit återvinnaren behöver åka med bil. I närheten finns grönområden så som parker, skogar eller fotbollsplaner där användaren kan gå på promenader och råka gå förbi återvinningsplatsen av en slump. Även när en ska ta sig från punkt A till B så som restaurangbesök, på väg till skolan/förskolan eller har annat ärende i närheten går en förbi återvinningsstationen. Detta gör att första mötet med återvinningsstationen sker i farten på väg till något annat. Vid andra mötet när användaren väl ska göra sig av med textilerna kan den göra det i samband med annan aktivitet. För att textilinsamlingen dock ska synas och upplysa om dess existens behöver något i utformningen sticka ut så den syns på avstånd och knuffar användaren till att använda den.

Role-playing



Bild 9. En provisorisk prototyp till utförandet av role-play.

Under rollspelet märktes flera behov utifrån prototypens utformning. Det första behovet som uppstod var att kunna lägga ned kläderna för effektivare sortering och för att inte behöva hålla i allting samtidigt. Det hade underlättat med exempelvis ett avlastningsbord eller att sortera kläderna innan en kommer till textilinsamlingen. Det andra behovet som uppstod var att påminnas om behållaren begagnat och knuffas till att använda den då fullt fungerande kläder slängdes i behållaren för naturmaterial och syntetmaterial samt blandat material som då skulle gå till återvinning. Även om användaren som i detta fall kommit på idén om en behållare för begagnat glömdes den bort i processen av att slänga rätt material i rätt behållare. Därför behövs tydligare information och nudging för att uppmärksamma begagnat-fraktionen ytterligare.

Användartestresultat

Användartesterna fungerade som tänkt, där användargruppen förstod upplägg och instruktionerna. Det märktes en förändring mellan första versionen och andra till det bättre enligt denna studie. Fler kastade mer textil till andra hand och reflekterade mer över vart en skulle kasta textilerna i den andra versionen som uppmuntrade till dessa handlingar. Det som också var intressant var att användargruppen slängde vissa textiler väldigt lika men andra väldigt olika, se bild 12 och 13. Exempelvis var det en kofta med prislappen kvar som många reagerade på och slängdes av majoriteten i andra hands-fraktionen i båda versionerna, se bild 14. Även en skjorta i fint skick slängdes av majoriteten i begagnat, oftare i version 2, se bild 15. Det blev svårare när textilerna inte var lika fina och saknade lappen där informationen om materialet står. Då gissade många på vad det var för material men vissa gissade inte korrekt och slängde i fel fraktion. Det var även flertal användare i testet som uppfattade informationen på locken felaktigt och tänkte att även om textilen var ett blandmaterial skulle det slängas i den fraktion som textilens material bestod mest av. Till exempel byxorna av 98% bomull och 2% elastan slängdes i naturmaterialfraktionen i stället för blandat, se bild 16. Varför textilinsamlingen var kategoriserad som den var, andra hand, naturtextil, syntettextil och blandad textil, framgick inte av designen och inte heller att det måste vara enbart 100% naturtextil eller syntettextil i fraktionerna.



Bild 10. Version 1 av prototypen.



Bild 11. Version 2 av prototypen.

	Andra hand		Naturtextil		Syntettextil		Blandad textil		Sparad textil	
	Version		Version		Version		Version		Version	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Tygbit av ull Trasig Material: Ull 100%	0	0	7	7	2	1	0	2	0	0
Kofta med prislapp Nyskick Material: Lyocell 52%, Viskos 43%, Elestan 5 %	8	9	0	1	0	0	1	0	0	0
Lakan Smutsig Material: Bomull 100%	4	4	5	5	0	0	0	0	0	1
Blå polotröja Bra skick Material: Akryl 57%, Polyamid 40%, Akryl 3%	5	7	1	1	1	1	2	1	0	0
Röd ulltröja Fint skick Material: Ull 100%	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0
Skjorta Fint skick Material: Bomull 100%	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0
Grå kofta Fint skick Material: Viskos 80%, Polyamid 20%	7	9	0	1	1	0	1	0	0	0
Strumpor Trasig Material: Okänd	1	2	6	6	1	2	1	0	0	0
Strumpbyxor Trasig Material: Okänd	0	0	3	3	6	6	0	1	0	0
Duschvante Fint skick Material: Okänd	2	4	0	0	3	3	4	2	0	1
Byxor Trasig Material: Bomull 98%, Elestan 2%	0	2	3	4	1	0	5	3	0	1
Vit tröja Trasig Material: Okänd	2	4	2	2	3	3	2	1	0	0

Bild 12. Visualisering av resultatet med siffror.

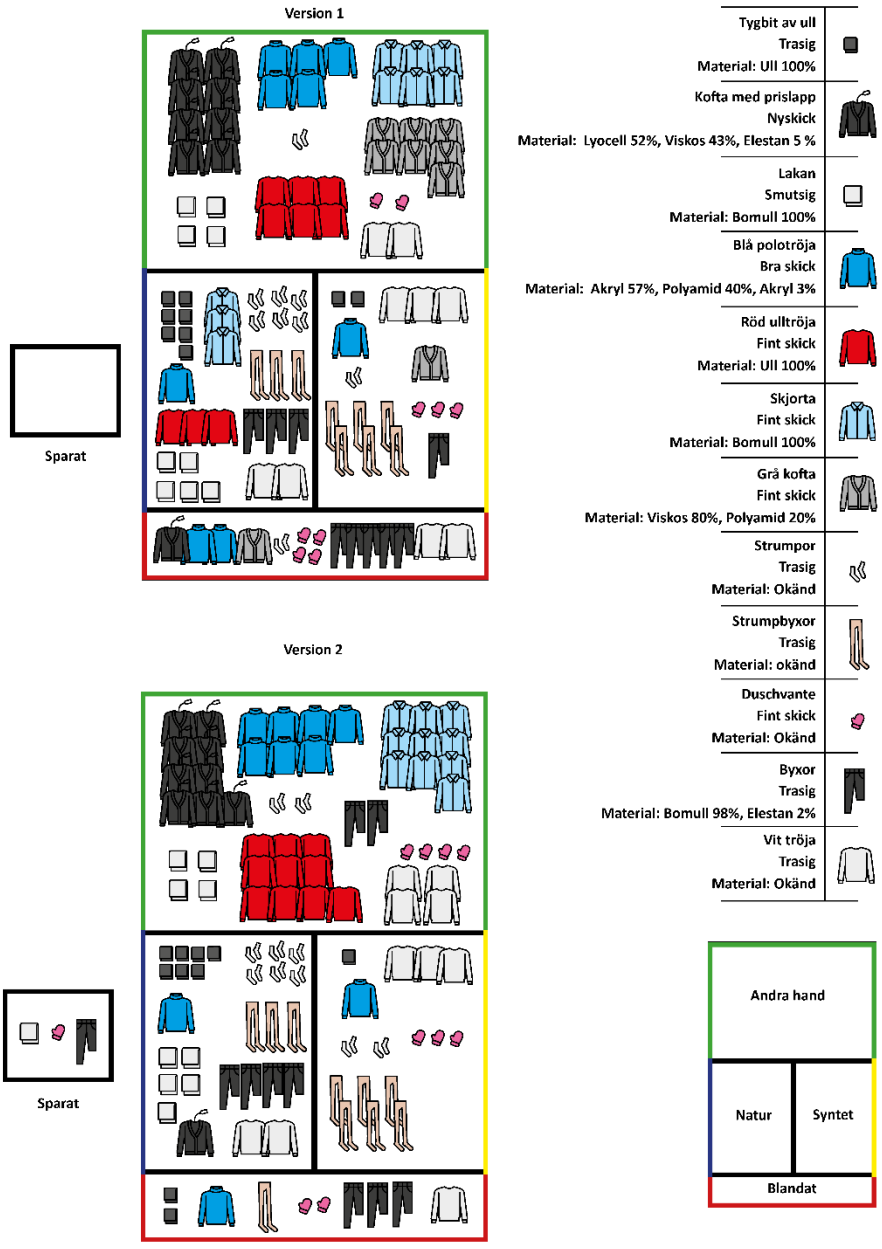


Bild 13. Visualisering av resultatet med bilder.

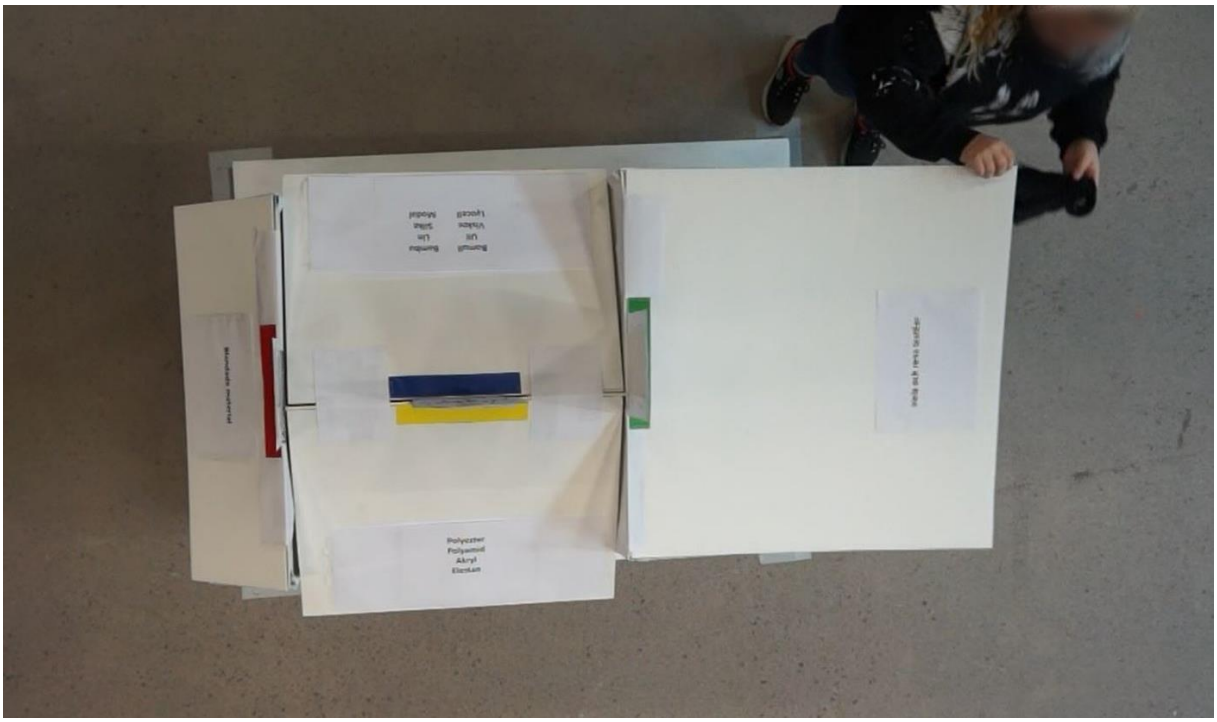


Bild 14. Här slängs koftan med prislappen kvar i andra hand. (Första versionen).

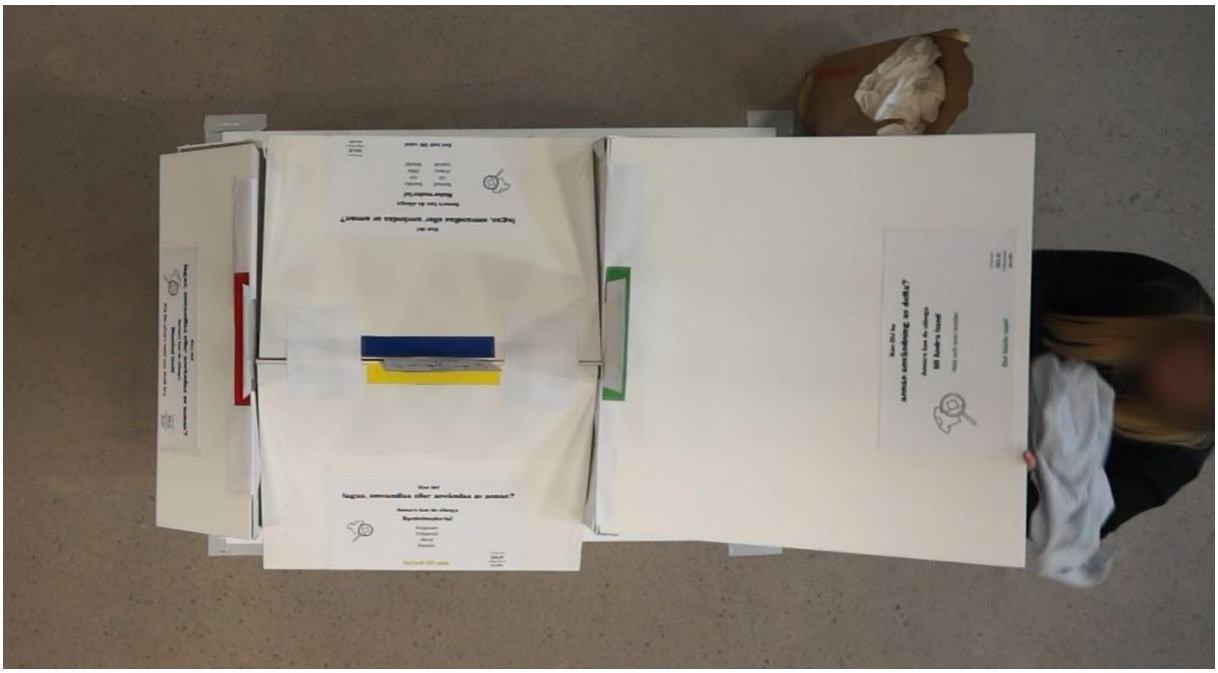


Bild 15. Här slängs skjortan i andra hand. (Andra versionen).



Bild 16. Här slängs byxorna i naturmaterial. (Andra versionen).

Designprocessen

Följande avsnitt presenterar hur designprocessen har sett ut, med metoder, informationsinsamling och formgivning efter empiri. Från hur det planerades till hur det utforskades till hur det formades och avslutas med hur designprocessen förhöll sig till planeringen.

För att beskriva och visualisera en designprocess kan många olika medel och redan etablerade designprocesser användas. Exempelvis Wikberg Nilsson, Ericson och Törlinds designprocess som går igenom fyra steg, planera projekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa koncept (2019, 32–33). I denna studie har just denna designprocess följts eftersom den är väl bekant av arbetets författare och ger en bra inblick i processens olika stadier. Något som är viktigt att veta om denna designprocess är att den kan verka linjär med sin indelning men att den i stället har varit väldigt iterativ och komplex. För att redovisa på ett tydligt sätt kommer det presenteras linjärt tillsammans med information som uppmärksammar de många små itereringar som gjorts löpande och att måga designprocessdelar går in i varandra.

I designprocessens början planerades projektet övergripande för att få en förståelse över tiden för studien samt vad som skulle behöva ingå för att nå fram till resultat. Korta meningar till hållpunkter eller delmål skissades fram och räknades sedan bakåt för att kunna planera hur lång tid det skulle kunna ta. Studien och tillhörande rapport sattes att vara klar 19:e maj 2023 och från det datumet kunde andra datum tillsättas för att hinna klart innan inlämningsdatum. Utifrån de givna 9 veckor, från start till slut, portionerades de olika hållpunkterna ut och bildade en ram för studien att förhålla sig till. Se bild 17. Planeringen förhåller sig till Wikberg Nilssons, Ericsons och Törlinds designprocess starkt. Att först strukturera och planera. Som går vidare till att utforska kontexten för att få förståelse för rummet och se hur det ser ut idag. Sedan att skissa och komma på idéer som sedan byggs upp i en prototyp som slutligen testas och analyseras (ibid, 32–33).

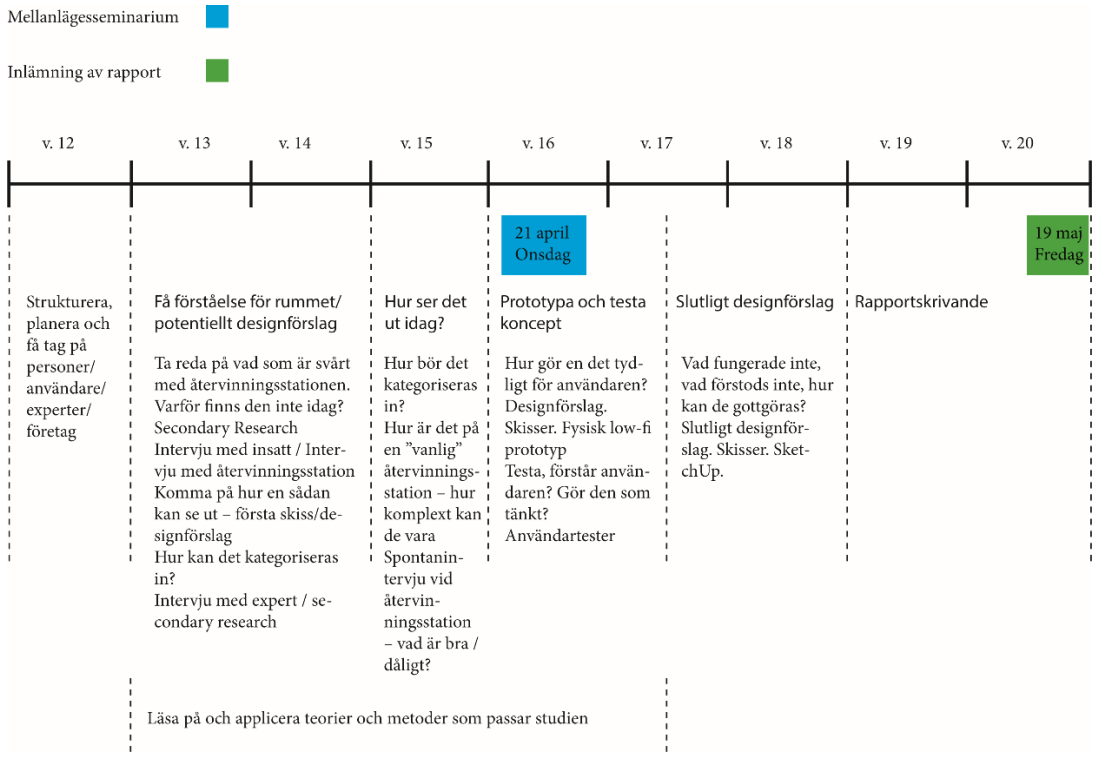


Bild 17. Visualisering av planeringen för studien.

När designprocessen väl var i gång utforskades kontexten genom att ta del av och samla ihop teorier och litteratur om hur användaren kan komma att uppfatta designförslaget samt hur den kan påverkas och knuffas åt önskad handling. Denna teorihämtning har sedan under processens gång återkommit och använts för att förstå behovet och för att ta fram designförslaget.

För att få djupare förståelse och bredare underlag för studien lästes artiklar och andra texter om återvinning och återanvändning av textil samt hur textilavfall kan fortsätta användas i dess befintliga form. Intresset av textilavfall och textil generellt finns med sedan innan studien startade så lite kunskap fanns redan men med dessa djupdykningar blev kännedomen och intresset ännu större. Detta gjorde att engagemanget blev stort och studien kändes viktig även om den inte skulle bli mer än ett digitalt förslag i en kandidatexamensuppsatts. En plats för en textilinsamling idag besöktes i form av en platsanalys för att ta reda på lite mer praktiska egenskaper hos en textilinsamling samt hur den förhåller sig till resterande fraktioner och platsen den står på.

Även ett försök gjordes till intervjuer med mer kompetenta personer inom området textilavfall om hur de tror att framtiden kommer se ut. Det hade designförslaget kunnat utgå ifrån men svaren var inte många och kan ha varit svåra att svara på. Därför fick designprocessen fortsätta utan deras infallsvinkel och i stället utgå från den information som samlats in från de artiklar som lästes. Intervjufrågorna handlade om hur respondenterna förberedde sig inför det avfallsdirektiv som EU satt upp och som ska tillträda 2025 *(se inledning)* samt hur de ansåg eller hoppades att framtiden skulle se ut angående textilavfall. Fyra frågor ställdes till nio olika verksamheter; Myrornas, Avfallsverige, Naturvårdsverket, Gästrikeåtervinning, Arkdes, SVID, ReTuna, Göteborg stad och Eskilstuna energi och miljö. Se bilaga 1.

Utifrån Naturvårdsverkets artikel (2015) lyftes främst informationen om att textilavfallets material behöver vara separerat, syntet och natur, för att kunna återvinna till ett nytt fungerande material. Detta anammades i tidiga designidéer och var starten till designförslagets utformning. Till en början var idén att textilinsamlingen skulle innebära flera fraktioner separerade från varandra, se bild 18, så som det ser ut idag på en återvinningsstation med en fraktion för kartong, en för plast och en för tidningar. Tanken var även att dessa fraktioner skulle stå i ett eget litet hus vid återvinningsstationen för att skyddas mot fukt och andra omständigheter som medföljer väderförhållanden men efter platsanalysen slopades den idén och inspirerades av den befintliga textilinsamlingen i stället. En annan tanke var att textilinsamlingen behövde kunna förflyttas när den töms och därför sattes alla fraktioner ihop till ett objekt för att underlätta transporten, se bild 19, men vid ett senare tillfälle med hjälp av bilder från platsanalysen blev det tydligt att så inte var fallet. Designförslaget behöll ändå till slut sina samlade fraktioner för att de fungerade troligtvis lika bra och tog inte så mycket plats som det annars hade kunnat göra. Det var viktigt med storleken för att designförslaget skulle kunna stå på samma plats som det gör idag.

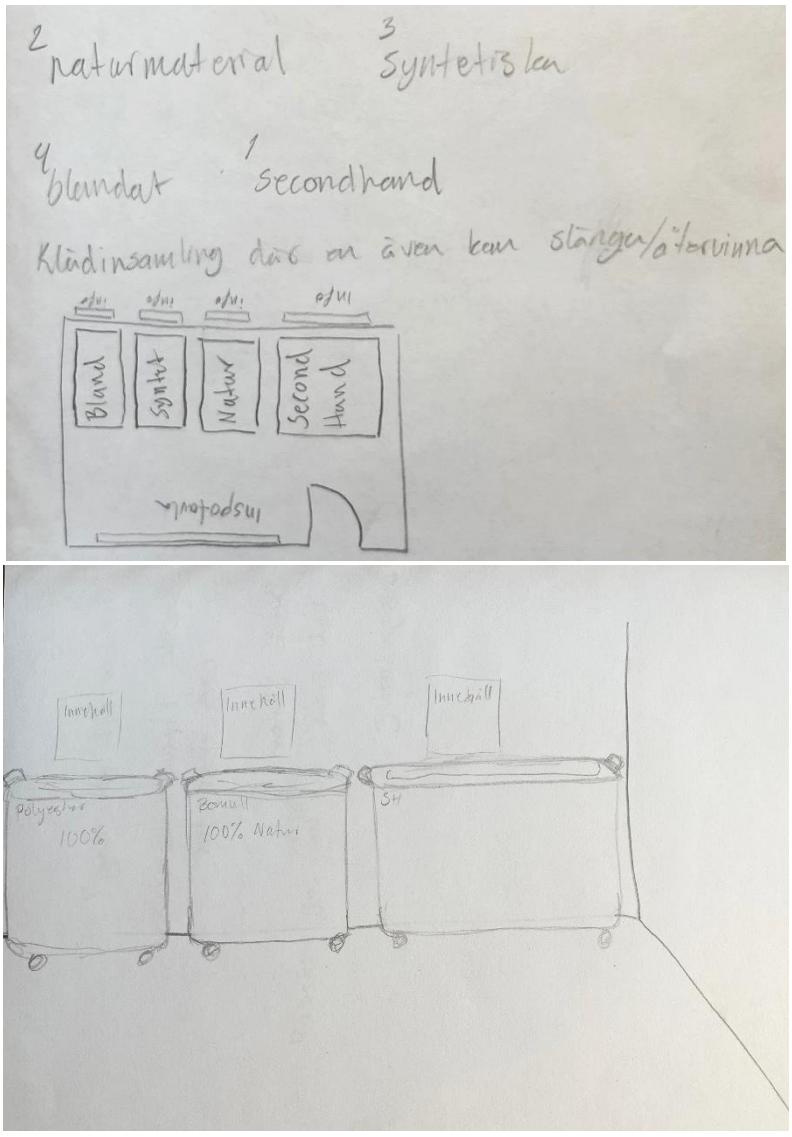


Bild 18. Två skisser över första förslag, fraktioner ifrån varandra.

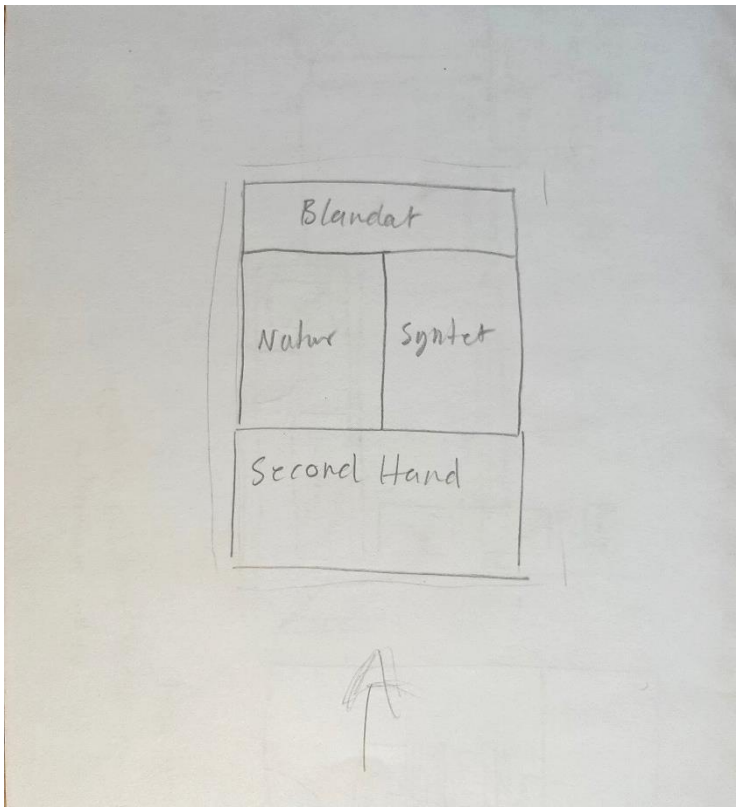


Bild 19. Skiss över fraktioner ihop.

För att testa designförslaget byggdes en enklare variant av den upp i form av en prototyp. Materialet var viktigt att det inte var nytt material för att i så fall gå emot studiens syfte att minska på avfall. Därför användes en kanalplast som tidigare använts på Mälardalens universitet som inte längre brukas och hade kunnat slängas. Det var bitar som hade måtten 1600 mm x 800 mm och passade bra för detta ändamål. På grund av att prototypen inte kunde byggas på plats under flera dagar skrevs måtten in i SketchUp så den kunde laboreras med där i stället. Se bild 20. Kanalplasten delades och klippes och formade till slut en fungerande prototyp i SketchUp. Det gjorde att när prototypen väl skulle byggas, under en dag, så gick det fort eftersom den digitala modellen fungerade som en konstruktionsritning och de flesta beslut hade redan tagits. Det var beslut som; vad som skulle belysas främst med pop-outeffekten, hur fraktionerna skulle färgkodas, hur formgivningen skulle knuffa användaren rätt samt hur designförslaget blev mest användarvänligt med affordance i bemärkelse. Det som justerades på plats under bygget var höjden och lutningen på locket för att få en god läslighet och bra ergonomi.

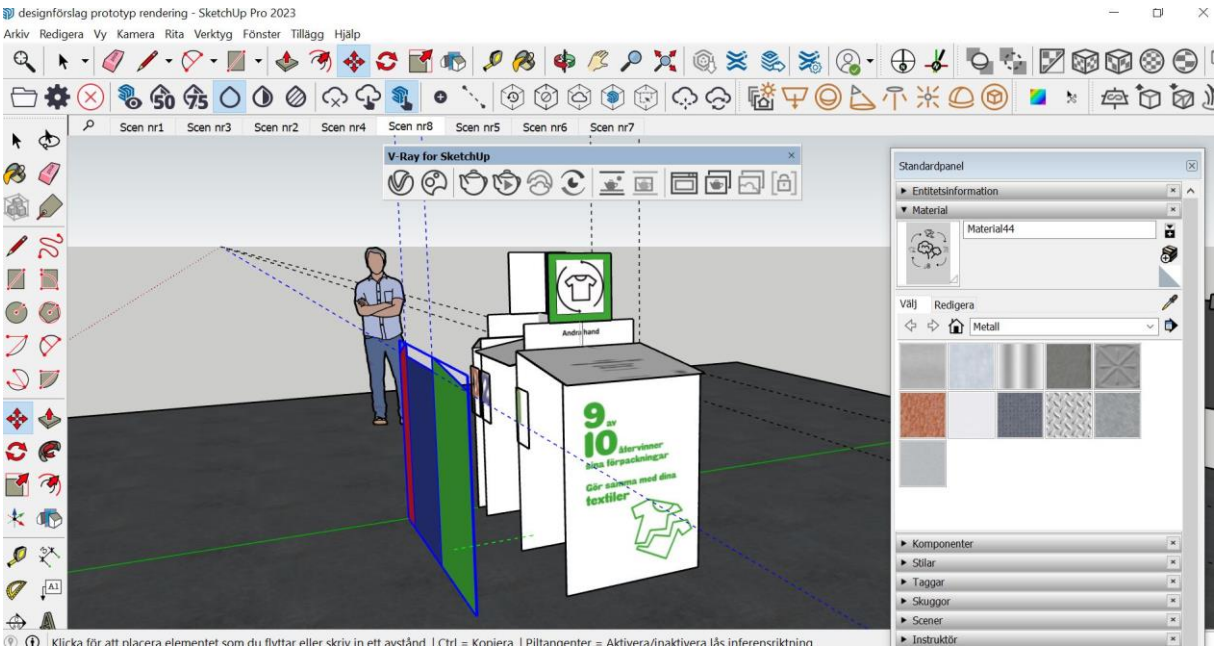


Bild 20. Laborering och prototypbyggande i SketchUp.

Under två dagar genomfördes sedan användartesterna på prototypen och beteendemönster kunde identifieras med hjälp av en sammanställning över hur användargruppen hade kastat sina textiler i textilinsamlingen. Både väntade och oväntade beteendemönster identifierades och gav bra input till en förbättring av designförslaget. Efter användartestet utvecklades inte designförslaget i högre grad då tiden för studien led mot sitt slut och under testen fungerade designförslagets tänka funktionen i tillräcklig mån. Det som lades till i studien i efterhand var extra platsanalyser för att se hur platsen för textilinsamlingen förhöll sig till resten av stadsbilden och omgivningen. Det gjorde att designförslaget förtydligades vad det var med hjälp av en textskylt som kan ses på håll och i farten och informera användaren om att det finns en textilinsamling som den kan bruka.

I förhållande till den planering som gjordes i början av designprocessen har arbetet i stort gått som planerat. Arbetet har flutit på och delarna har genomförts förutom kontakten med mer kompetenta personer som hade kunnat lyfta denna studie lite mer. Ett behov har hittats utifrån ett textilavfallsperspektiv och det har utifrån det försökts designas en del av en möjlig lösning.

Designförslag

Följande avsnitt presenterar hur det slutgiltiga designförslaget ser ut. Med grund i de teorier och metoder som genomförts i studien och de resultat som genererats från användartester har designförslaget byggts upp. Kapitlet går in på detaljer samt helheten av designförslaget.



Bild 21. Designförslaget överblick.

Utifrån tidigare nämn teori och metod som burit denna studie har ett designförslag tagits fram. Designförslaget är medvetet starkt inspirerat av en befintlig textilinsamling i Eskilstuna och är ett förslag till en nyansering eller uppgradering av den existerande till att bli en början på ett nationellt textilinsamlingssystem. Därför har även omgivningen och textilinsamlingens egenskaper, som väderförhållanden och hur den töms och fylls, tagits i beaktning och applicerats på designförslaget på samma sätt som originalet. Det som skiljer textilinsamlingen från sina omgivande fraktioner är färgen och informationsskylten ovanpå. Skillnaden gör att textilinsamlingen sticker ut och få mer uppmärksamhet vilket gör att användaren lätt kan se objektet och kan börja använda det. Vissa andra egenskaper har också förändrats för att bli mer tillgänglig för personer som är olika långa. Se bild 1 för referensbild av den befintliga textilinsamlingen.

Huvudsyftet med designförslaget är att uppmuntra till textilåteranvändning och få användarna att reflektera kring textilåtervinning genom att informera och knuffa dem i rätt riktning på plats. Den ska inte vara komplicerad att bruka då det är lättare att göra rätt om den är tydlig och enkel att förstå. Det som skiljer detta designförslag från hur en textilinsamling ser ut idag är att dagens textilinsamling

har bara en fraktion där allt blandas, medan designförslaget har flera fraktioner. Detta ger användaren fler val att ta ställning till gällande sina textiler men även möjlighet att aktivt göra mera hållbara val. Se bild 22–25, bild 27–30 för mer närgående. Designförslaget har en fraktion för textiler som ska skänkas till andra hand, en fraktion för 100 procentigt naturmaterial, en fraktion för 100 procentigt syntetmaterial och en fraktion för blandat textilmaterial, som syntet och natur i en mix. Dessa fraktioner är tillägg för att processen av att sortera textilerna efter insamling ska gå snabbare och smidigare då det blir mer uppdelat från början. Separationen av naturmaterial och syntetmaterial finns på grund av att när de återvinns, som dessa textiler ska göra, har dessa två typer olika processer. Det går att separera materialen från varandra om det är en blandtextil men den processen kräver mer än om materialet är av 100 procentig natur eller syntet (Naturvårdsverket 2015, 31). För att använda så lite energi som möjligt ansågs detta därför som en del av en lösning.



Bild 22. Fraktion ”Andra hand”. Färg grön. 1000mm brett. Med pictogram längst upp.



Bild 23. Fraktion ”Natur”. Färg blå. 800mm brett. Med pictogram längst upp.

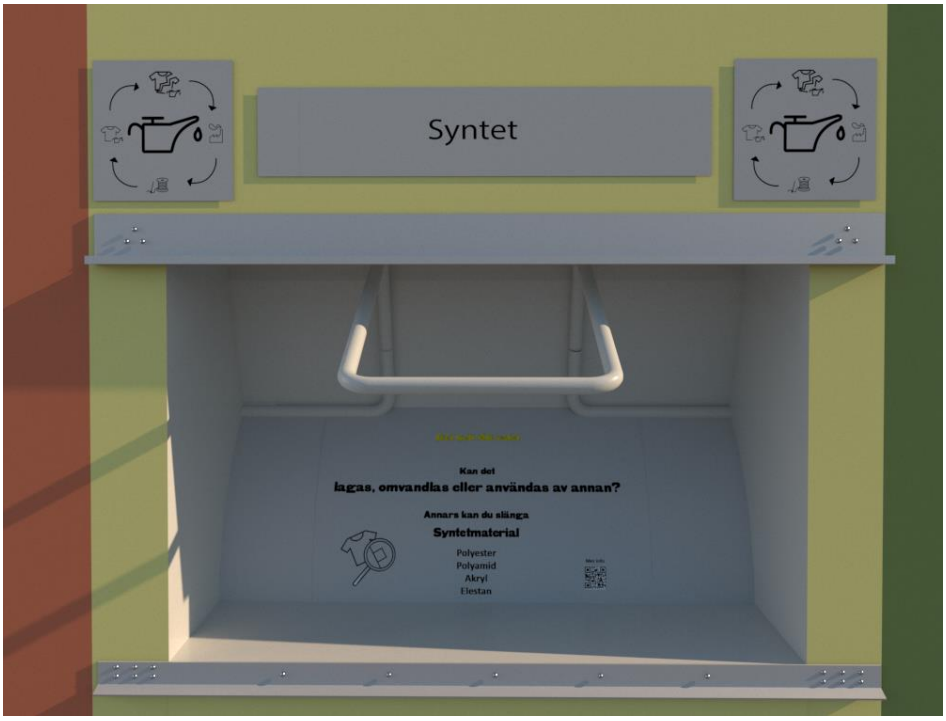


Bild 24. Fraktion ”syntet”. Färg gul. 800mm brett. Med pictogram längst upp.



Bild 25. Fraktion ”Blandad textil”. Färg röd. 500mm brett. Med pictogram längst upp.

När användaren är på väg till och ser designförslaget på håll möts de av en informerande text på taket och på framsidan en uppmaning om att återvinna sina textiler i grön fet text. Se bild 21. Texten på taket är för att snabbt förstå och identifiera vad det är som står framför en. Budskapet på framsidan fungerar som en knuff för att få människor som inte känner till textilåtervinning att börja återvinna. Det ger även designen en pop-out effekt från resterande omgivning och intresserar användaren att komma närmare och ta reda på mer.

När användaren kommit närmare ser hen färgkodningen som delar upp de olika fraktionerna från varandra och skapar tydlighet att fraktionerna innehåller olika typer av textiler. Se bild 22–25 och 27–30. Den mänskliga skalan gör så att användaren förstår, som med affordance, att den kan interagera med designen, som att öppna luckor och slänga ned saker i håligheterna. Informationen om att fraktionen innehåller en viss textil fungerar både som en signifier och constraint då den signalerar om vad som ska kastas men också vad som inte ska kastas. Även funktionen på luckan samt storleken av hålet är både en signifier och constraint då den signalerar vart användaren ska kasta men också vad som inte fysiskt går att kasta. Se bild 22–25. Att designförslagets fraktioner har olika stora ytor av färg signalerar också att det går i olika mycket i de olika fraktionerna. Se bild 26. Det gör att användaren kan lättare förstå hur det är tänkt att fungera samt reflektera över att vissa val är att föredra framför andra.



Bild 26. Sidan av designförslaget som visar olika storlekar på fraktionernas färgyta.

På varje nedkastlucka till de olika fraktionerna finns också information. Om vad som ska kastas, en påminnelse att titta på informationslappen i textilen för att veta vilket material det är samt en QR-kod om användaren skulle vilja läsa mer om textil eller textilinsamling. Se bild 27–30. Det finns även en knuffande uppmaning om hur en bör tänka innan den slänger, som förstärker det viktiga i budskapet med en pop-out effekt. Den påminner användaren olika beroende på vid vilken fraktion den står vid men samarbetar mot samma mål att minska avfallet. På luckan för fraktionen med textiler för andra hand uppmanas det att tänka en gång till om det går att använda igen. Se bild 27. Skulle det vara så att det går kan användaren spara på sin ekonomi och jordens resurser. Vid fraktionerna för natur- och syntettextil samt blandad textil uppmanas det att lämna till andra hand om textilerna är i tillräckligt gott skick för någon annan att använda. Är det inte det uppmanas det till att laga eller använda textilen till annat men går inte det passar det sig att slänga ned textilen i fraktionen. Se bild 28–30.



Bild 27. Uppmaning på luckan till ”Andra hand” om att använda textilen till något annat innan en slänger. Värderat till ”Det bästa valet”.

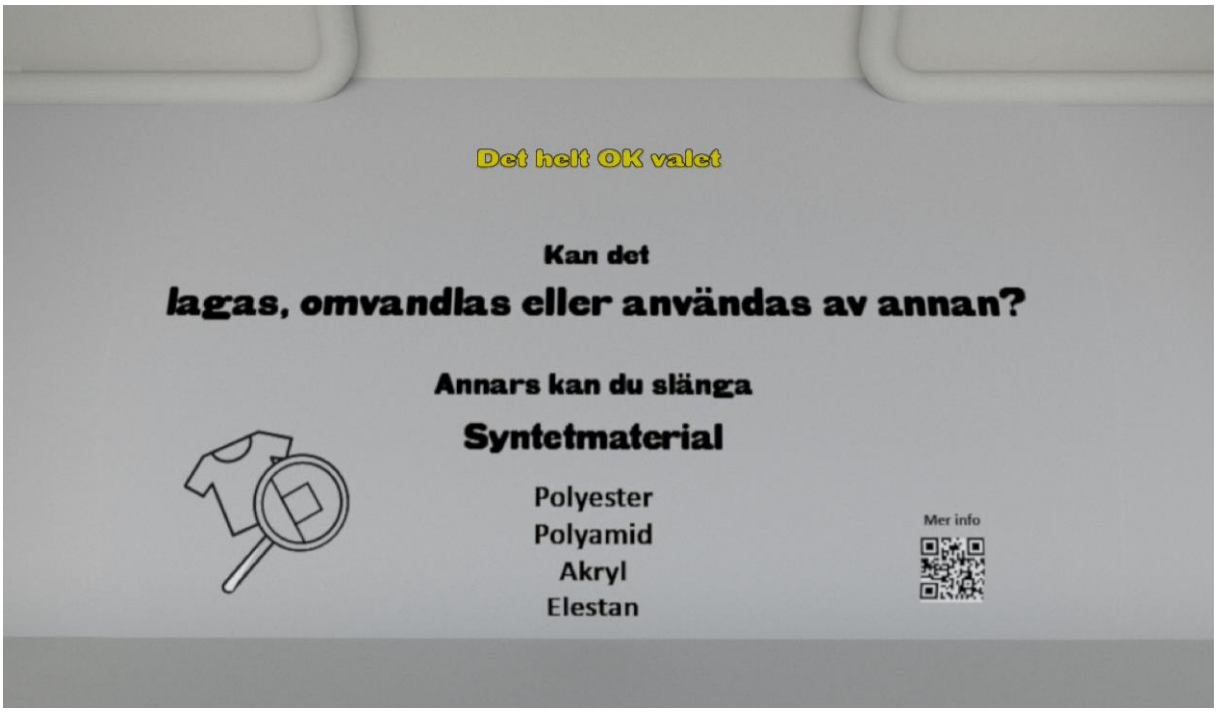


Bild 28. Uppmaning på luckan till ”Syntet” om att laga eller använda textilen till något annat innan en slänger. Värderat till ”Det helt ok valet”.

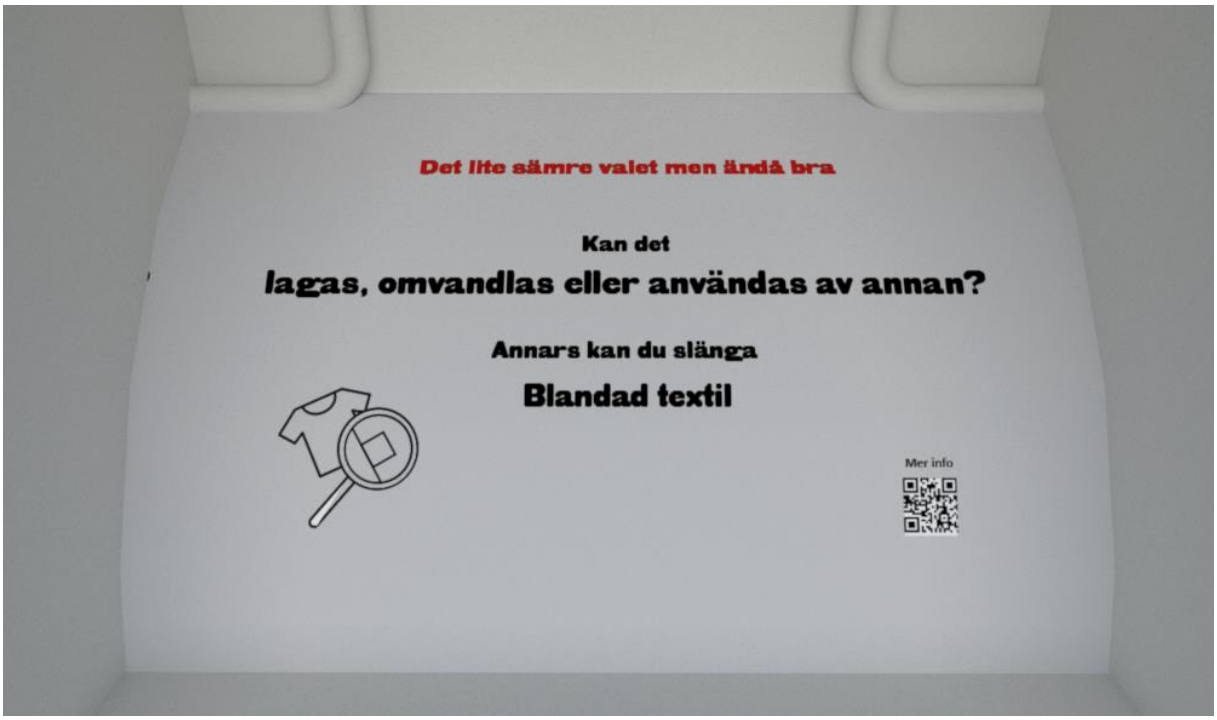


Bild 29. Uppmaning på luckan till ”Blandad textil” om att laga eller använda textilen till något annat innan en slänger. Värderat till ”Det lite sämre valet men ändå bra”.



Bild 30. Uppmaning på luckan till ”Natur” om att laga eller använda textilen till något annat innan en slänger. Värderat till ”Det helt ok valet”.

På varje lucka finns även en rekommendation över vilken fraktioner som innebär ett lite bättre eller sämre val att slänga sina textilier i. Se bild 27–30. Andra hand som innebär minst avtryck på miljön är värderat som ”det bästa valet”, 100 procentig natur eller syntetmaterial är ”det helt ok valet” medan blandad textilmaterial är ”det lite sämre valet men ändå bra” då det innebär mest avtryck på miljön men fortfarande bättre än att det slängs i brännbart (Naturvårdsverket [1] och Naturvårdsverket 2015, 6–7). Dessa rekommendationer är färgkodade som ger en pop-out effekt och tillhör sin fraktions färg. Andra hand är grön, syntetmaterial är gul, naturmaterial är blå och blandad textil är röd. Enligt Ware (2021, 84) associerar vi i västerländsk kultur bland annat den röda färgen som varningar eller stop och den gröna som godkänt, säkerhet eller återvinning. Färgerna är specifikt valda till varsin fraktion för att användaren även där ska associera fraktionerna med bättre och sämre val. För att ge den gula färger större kontrast mot den ljusa bakgrunden och för att få en bra läslighet finns en svart kontur runtom texten.

Värderingen av valet och uppmaningen till hur en ska kasta är placerade på luckan för att ha valet nära handlingen. Då är det mer sannolikt att användaren agerar på informationen och gör rätt för att det är lätt (Lemoine 2019, 75–77). Skulle denna information placeras någon annan stans är det inte lika lätt för användaren att minnas den och tappas bort på vägen och användaren agerar i stället på vanan, eller bekvämlighet, vilket inte alltid är det rätta. Är det så att användaren tänker om efter informationen på luckan finns även de andra fraktionerna i närheten så det även där blir enkelt att agera rätt.

Utifrån platsanalysens resultat och insikter valdes det att designförslagets utformning skulle ligga nära den befintliga textilinsamlingen, både gällande formgivning och informationsöverföring som den för plast och för kartong. De hade en innehållslista på vad som kunde slängas i fraktionen och tänktes skulle passa bra även till designförslaget. Se bild 27–30. Även inspiration från pictogrammen gjorde att designförslaget fick detsamma då det förklarade fraktionen på ett visuellt sätt och kan förstås av användare som inte kan svenska eller läsa. Se bild 22–25. Något som förbättrades i jämförelse med den befintliga textilinsamlingen var hur högt upp handtaget för luckan satt. För en person på 160 centimeter var det lite svårt att nå om en har annat i famnen, exempelvis textiler, och därför har designförslaget tagit detta i beaktning och sänkt fraktionshålet och handtaget för luckan. Innan var handtaget 1900mm högt upp och nu är det i stället 1400mm högt upp. Detta för att göra det mer tillgängligt för kortare användare samt användare i rullstol. Se bild 26.

Diskussion

Följande avsnitt presenterar en diskussion om designförslaget och hur det skulle kunna utvecklas samt vad designförslagets främsta styrkor och svagheter är.

En plats för återvinning och återanvändning för textiler har skapats med hjälp av visuellt material, informationsdesign och rumsligheter. Den har formats på ett sätt för att genom designen informera och uppmuntra till återvinning av textiler och öppna ögonen för textilavfall och vad som går att göra med textilen när vi anser att den bör kasseras. Dess färg och form tillsammans med information ger ett exempel på hur en design kan leda till en mer hållbar hantering av textilavfall. Designförslaget ger också exempel på vad som fungerar bra men även mindre bra när det kommer till att förmedla detta till användaren.

Det slutgiltiga designförslaget är väldigt likt den prototyp som gjordes vilket har både för- och nackdelar. Fördelarna är att designförslaget har testats till viss del, genom prototypen, och hur den uppfattas har iakttagits och dokumenterats. Det gör att designern kan med större säkerhet veta hur användarna vill bruka även det slutgiltiga designförslaget. Det som är nackdelen med likheten är att designförslaget inte utvecklats så mycket efter användartesterna och inte tagit till sig de mer negativa resultaten och använt dem till att göra en bättre uppgradering. Det som dock hade behövts göras då är att testa designförslaget på nytt för att se om det blev en bra eller mindre bra förändring och hade tagit designförslaget ännu längre.

Det som också kan ses som problematiskt är att det endast var unga kvinnor som fick representera en större allmän grupp i användartestet. Personligen anses det inte innebära ett större problem att det bara varit unga kvinnor i en så pass kort studie som detta har varit. Det anses att resultatet hade sett relativt lika ut om även män i samma åldersspann hade deltagit. Möjligtvis att resultatet sett annorlunda ut om även äldre personer än 29 år varit med då det kan ha mer erfarenhet om textil.

Det som inte var helt tydligt i designförslaget under användartestet var hur användarna skulle kategorisera sina textiler, exempelvis om textilen var av blandat material. Det som hände under användartesterna var att blandmaterialen slängdes i de fraktioner som var till för enbart 100 procentigt natur- eller syntetmaterial. Ett ganska stort problem om denna textilinsamling ska realiseras då meningen med designen försvinner lite om användaren inte slänger ner rätt typ av material då det måste sorteras på samma sätt som textilinsamlingen sorteras idag. Det behöver dock finnas förståelse och rum för att användare gör fel men det är en nackdel om informationen inte hjälper till att göra det tydligt.

Att ha flera fraktioner kan också göra besöket och textilinsamlingen mer komplicerad då det finns flera val att välja mellan och risken att användaren slänger fel blir större. Hade det varit en stor samlad fraktion av alla typer av material, som det är idag på många ställen, hade färre fel skett då det bara finns ett sätt att göra det på. Det kan också bli överväldigande med flera val och kanske orsaka till att det blir fel. Om det upplevs för komplicerat kan användaren helt välja bort att återvinna sina textiler eller väl på plats välja att inte sortera alls och slänga allt i en och samma fraktion. Designförslaget utgår ifrån att användarna slänger rätt då det bygger på hur användaren väljer att slänga textilen och ska utifrån informationen förstå vad som är det rätta. Därför kanske utformningen av informationen på locken bör ses över då de inte verkar vara tillräckliga för att användaren ska förstå rätt. Att lägga till ”100%” vid syntet- och naturmaterialens fraktioner hade kanske hjälpt något och ytterligare om det hade förtydligat med samma färg som faktionen. Då kan

användaren koppla att 100 procentigt material ska ned i den blå eller gula fraktionen. Om ”100%” skulle vara i en annan färg än resterande text på locket och dess bakgrund skulle det även poppa ut från mängden och uppmärksamma att materialet ska vara 100 procentigt.

En faktor som designförslaget inte riktigt kan påverka är att det är svårt att veta vad det är för material en håller i handen om det inte finns någon lapp som informerar om det. Därför blir det att användaren kastar fel när den tror att det är ett material som egentligen är ett annat.

För att få till en exemplarisk textilinsamling behöver det separat från designförslaget byggas upp en förståelse om vad textilen innehåller för material. Det ligger också ett ansvar hos textiltillverkaren att ge tydlig information om materialets innehåll. Så länge de finns och tillverkas mer blandmaterial kommer det vara en mer komplicerad insamlingsprocess. Det kommer framför allt vara väldigt svårt för gemeneman att lära sig det då en nog behöver vara intresserad och jobba med det länge för att utveckla en förståelse för hur olika material känns eller urskiljer sig från varandra. Kanske att det vid sidan av designförslaget kan finnas någonting som läser av textilen eller att användaren kan ta reda på mer information genom ett digitalt produktpass för textilen. Det har varit funderingar kring om designförslaget kan hjälpa till att identifiera textilers material utan informationslappar genom listor eller pictogram på exempel av textiler som innehåller det materialet. Till exempel att strumpbyxor eller träningskläder ofta är av syntetmaterial. Det blev dock svårt att ge konkreta exempel på det då dessa klädesplagg även kan vara tillverkade av naturmaterial och kommer nog bli mer missvisande då det finns många olika varianter på klädesplaggs materialkombinationer. Denna information skulle dock kunna finnas på QR-koden, som finns på locken, för de användare som vill ta reda på mer för då kan en gå in lite djupare om det är en app eller hemsida som kan innehålla mer omfattande text än vad designförslaget har plats för.

Designförslagets styrka tycker jag är uppmaningen och att ge uppmärksamhet till andra hands-fraktionen vid de andra fraktionerna. Att innan användaren slänger ned textiler i exempelvis ”blandad textil” påminns den med hjälp av informationsdesignen att textilen kanske kan användas igen men av någon annan. Se bild 29. Påminnelsen precis vid handlingen tror jag kan göra det enklare att ta beslutet att inte slänga och avbryta sin handling framför allt om den andra fraktionen bara finns runt hörnet och det går snabbt och smidigt att slänga där i stället. Hade fraktionen för andra hand varit längre bort hade handlingen inte varit lika lätt att avbryta då det hade inneburit en större uppoffring av tid och energi. Detta har även bevisats i användartesterna samt vid role-play metoden då det fick en att tänka om och välja andra hands-fraktionen före de andra fraktionerna.

Designförslagets svaghet anses vara hur pictogrammen är utformade. De anses personligen vara otydliga och för att förstå dem behöver användaren ha en allmän kunskap, exempelvis att syntet är tillverkat av olja och att det är en oljekanna på pictogrammet. Se bild 24. För att pictogrammen ska fungera anses det att de behöver testas iterativt med flera individer för att nå ett universellt och bra resultat. En annan svaghet som insågs när studien summerades och designförslaget redigerades in i miljön var att den inbjudande texten om att komma närmare och börja återvinna sin textil är inte så tydligt som de var tänkt. Se bild 26. Den hade behövts ses över och troligtvis förstorats eller omformulerats. Detta uppfattades inte tidigare på grund av att prototypen inte stod på samma avstånd och hade god läsbarhet under användartesterna.

Om det skulle forskas vidare och ha denna studie och designförslag som grundidé finns det några tillägg som kan rekommenderas. Exempelvis så är detta designförslag utformat så användaren går runt designförslaget för att slänga. Det kan möjligtvis vara så att det inte går överallt på grund av platsbrist och kan därför vidareutvecklas till ett designförslag som placeras längs med en vägg med fraktionerna bredvid varandra. Även en skylt om vidare information, likt QR-koden i designförslaget,

på plats kan vara av intresse för att informera om lokala skräddare användaren kan vända sig till om den vill laga sitt plagg. Exempelvis tips på vad en kan göra med sin textil i stället för att slänga skulle även kunna finnas på denna skylt.

Slutsats

Följande avsnitt presenterar lärdomar utifrån studiens syfte och frågeställning samt slutsatsen som studien kommit fram till och hur designförslaget skulle kunna vara en början av ett nationellt textilinsamlingssystem.

Studiens forskningsfråga lyder: Vad i den rumsliga, visuella och textuella informationen kan påverka användaren att sortera textil mera hållbart korrekt vid en textilinsamlingsplats?

Sammanfattningsvis kan denna studie dra slutsatsen att design och utvecklad information har stor betydelse för att nå ett önskat resultat och för att användaren ska tolka sin uppgift rätt. Slutsatsen visar även att en designer behöver vara eftertänksam på hur information designas genom text, färg och formgivning för att ge önskad effekt. Generellt sett kan information tolkas fel och bidra till att syftet med designen inte uppfylls och att resultatet inte ger den nyttiga förändring som var tänkt. Olika designval kommer därför ge olika effekter till mindre och större förbättringar. I detta fall blev resultatet ändå lyckat med tanke på att fler av användarna i testet lämnade textiler till andra hand tack vare designförslaget. De andra fraktionerna förlorade dock lite av sin funktion och mening då de inte var tillräckligt tydliga i sin information om att materialet måste vara 100 procentigt natur- eller syntetmaterial. De resultatet är ett exempel på vad som hade behövts justeras för att designförslaget skulle fungera mer som det var tänkt att det skulle göra. Hade de lagts mer tid på och testats hade det troligtvis blivit än mer korrekt sortering av textilerna.

Det märktes tydligt en förändring mellan version 1 och 2 i användartesterna. Det främsta som uppmärksammades var att fler av användarna i testet tänkte på ett andrahandsvärde i textilen, som att fortsätta bruka eller låta någon annan bruka textilen men även att den går att återvinna. Ett gemensamt beteende hos användargruppen som upptäcktes var att det blev svårare att veta hur en skulle bära sig åt vid återvinningsfraktionerna, syntet- och naturmaterial samt blandad textil, när textilen saknade information om materialinnehållet. Då var det fler i användargruppen som gissade vad det var för material och slängde där de trodde vilket flertal gånger var felaktigt och påverkade resultatet av designförslaget negativt. Därför skulle det behövas ytterligare kunskap om textiler om det så är en kompetens hos användarna själva eller utomstående part som exempelvis digitalt produktpass, där det sistnämna nog är att föredra.

För att detta ska bli en början på ett nationellt textilinsamlingssystem behöver det fortsätta utvecklas och testas mer av användargruppen och användare utöver de från denna studies avgränsning. Designförslaget tycks personligen vara en bra början då det framställts med hjälp av designmetoder och teorier och syftet med att undersöka platsen för att uppmuntra till mera hållbara val samt reflektion har genomförts väl.

Källförteckning

Tryckta källor

Ching, Frank. D.K. 2015. *Achitecture, form, space, & order*. 4. Uppl. Hoboken, New Jersey, Wiley.

Ching, Frank; Binggeli, Corky. 2018. *Interior design illustrated*. 4. uppl. Hoboken, New Jersey: Wiley

Denscombe, Martyn. 2021. *Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.* uppl. 4:4. Lund: Studentlitteratur AB.

Goodman, Elizabeth; Kuniavsky, Mike och Moed, Andrea. 2012. *Observing the User Experience - A Practitioner's guide to user research.* uppl. 2. Saint Louis: Elsevier Science & Technology.

Hanington, Bruce och Martin, Bella. 2012. *Universal Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions.* Beverly, MA: Rockport.

Lemoine, Ida; Lindström, Kajsa; Lindström, Linda och Salzer, Samuel. 2019. *Nudging i praktiken – så gör organisationen det lätt att göra rätt.* Stockholm: Natur och kultur.

Lynch, Kevin. 1964. *The image of the city.* Cambridge: M.I.T. Press.

Norman, Don. 2013. *The design of everyday things*. Revised & expanded edition. New York. Basic Books.

Ware, Colin. 2021. *Visual thinking for information design.* Cambridge: Morgan Kaufmann.

Wikberg Nilsson, Åsa; Ericson, Åsa; Törlind, Peter. 2019. *Design – process och metod*. 1:5. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar, rapporter och lagar

Östlund, Åsa: Wedin, Helena; Bolin, Lisa; Berlin, Johanna; Jönsson, Christina; Posner, Stefan; Smuk, Lena; Eriksson, Magnus och Sandin, Gustav. 2015. Textilåtervinning - Tekniska möjligheter och utmaningar. *Naturvårdsverket.*
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1611859/FULLTEXT01.pdf

Naturvårdsverket. 2020. Hållbara textiler – slutmätning – rapport konsumentundersökning 2020. *Naturvårdsverket.* Hållbara textilier: Rapport konsumentundersökning 2020 (naturvardsverket.se).

SFS 2003:460. *Lag om etikprövning av forskning som avser människor.*

Elektroniska källor

Globala målen. 2022. *12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION.*
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/.
(Hämtad 2023-05-17).

Naturvårdverket. [1]. *Textilsmarta tips och råd till konsumenter.*
https://www.naturvardsverket.se/4ac599/contentassets/4f4768838735456888f401b9fa05b9f0/textilsmarta-tips-och-rad-till-konsumenter.pdf. (Hämtad 2023-03-23).

Naturvårdsverket. [2]. *Textilavfall.*
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfallslag/textilavfall/
(Hämtad: 2023-03-15).

Naturskyddsföreningen. 2021. *Våra kläder*. https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vara-klader/. (Hämtad 2023-05-10).

Bilagor

Bilaga 1 – Mail till företag angående textilavfall

Hej jag heter Klara och studerar vid Mälardalens Universitet i Eskilstuna och har precis påbörjat ett examensarbete om återvinning av textilier. Det är en informationsdesignsutbildning och jag har valt att fokusera på själva rummet och hur sorteringssystemet kan se ut.

Jag har därför några frågor om hur ni på (företagsnamn) ska göra för att återvinna textiler.

Det finns ju ett nytt avfallsdirektiv för textil som tillträder 2025, att återvinna textil för sig. Hur förbereder ni er för denna textilåtervinning?

Vad kommer hända med textilen när den väl är insamlad till återvinning?

Hur kommer textilen delas in vid återvinning? Efter material? Efter typ av plagg? Efter slitage? Inte alls?

Skulle det hjälpa om privatpersoner delar och sorterar upp sin textil och slänger det i separata tunnor? Så som till exempel ett soprum ser ut idag, med olika tunnor för plast, kartong, hushållssopor men i stället då för till exempel polyester, bomull och blandmaterial.

Det var de frågorna jag hade. Har ni inget emot fler frågor kan de komma inom en snar framtid.

Jag vill tacka för er tid och önska er en fortsatt trevlig dag!

Med vänliga hälsningar

Klara Thavelin

Bilaga 2 - Scenario

Designtest

Du befinner dig på en återvinningsstation ungefär 15 minuter från där du kom ifrån och dit du ska. Här kan du slänga olika saker som plast och kartong, även textil. Du har äntligen rensat garderoben och har några textiler du vill bli av med. Du ska strax iväg men du har tagit dig till denna textilinsamling innan. Du har inte mycket tid på dig, max 10 minuter, sen måste du fortsätta dit du ska.

Släng textilerna så bra som du kan! Finns inget rätt eller fel.

Säg gärna högt ut vad du tänker och tycker.